

REDES DE INFORMACIÓN

Resumen tercer parcial

Índice

Unidad 5: capa de transporte	5
Servicios brindados por la capa de transporte	5
Comunicación lógica extremo a extremo	5
Direccionamiento (puertos)	6
Multiplexión y demultiplexón	7
Servicio orientado a conexión y sin conexión	8
Servicio fiable y no fiable	8
Protocolo TCP – Transmission Control Protocol	9
¿Cómo se usan los sockets?	11
Formato del segmento	11
Ejemplo: formato del segmento	13
Campo Tamaño de ventana de “recepción”:	15
Opciones	16
Establecimiento de conexión	17
Liberación de conexión	18
Control de congestión en TCP	18
Protocolo UDP - User Datagram Protocol	19
Formato del segmento	19
Puertos	20
Tipos de puertos	20
Traducción de direcciones de red (NAT)	22
Características	22
Tipos de traducción	23
NAT estática	23
NAT dinámica	23
PAT	25
Ventajas de NAT	27
Desventajas de NAT	28
Unidad 5.2: capa de Aplicación	28

Protocolo DNS - Sistema de Nombre de Dominio	28
Necesidad del DNS	28
Características	28
Espacio de nombres del DNS	29
Servidores de nombres del DNS	29
Tipos de servidores DNS	30
Caché DNS	30
Propagación DNS	30
Comandos relacionados con DNS	30
Tipos de consultas	31
Recursiva	32
Iterativa	33
Base de datos DNS	33
Tipo de recursos	34
Comando nslookup	35
Protocolo Correo Electrónico - Arquitectura y Servicios	36
Protocolo SMTP	37
Formato del mensaje	38
Protocolo POP3	39
Protocolo IMAP	39
Correo basado en la Web (webmail)	39
Protocolo MIME	40
Protocolo FTP-File Transfer Protocol	41
Conexiones paralelas	42
Conexión de control	42
Conexión de datos	42
Comandos FTP	43
Protocolo TFTP - Trivial File Transfer Protocol	43
Aplicaciones	43
Gestión de red	44

Necesidad de la gestión de red	44
Modelo definido por la ISO	44
Componentes SNMP	44
Nodos administrados	45
Agente SNMP	45
Estaciones administradoras (NMS - Network Management Station - Estaciones administradoras de red)	46
Base de información de administración (MIB)	47
Protocolo SNMP - Simple Network Management Protocol	49
Protocolo HTTP	50
Comandos HTTP	51
Protocolo HTTPS	52

Unidad 5: capa de transporte

Esta capa contiene a los protocolos **TCP** y **UDP**. Algunas aplicaciones prefieren ejecutarse en TCP y otras en UDP. ¿Querés saber por qué? Seguí leyendo capo.

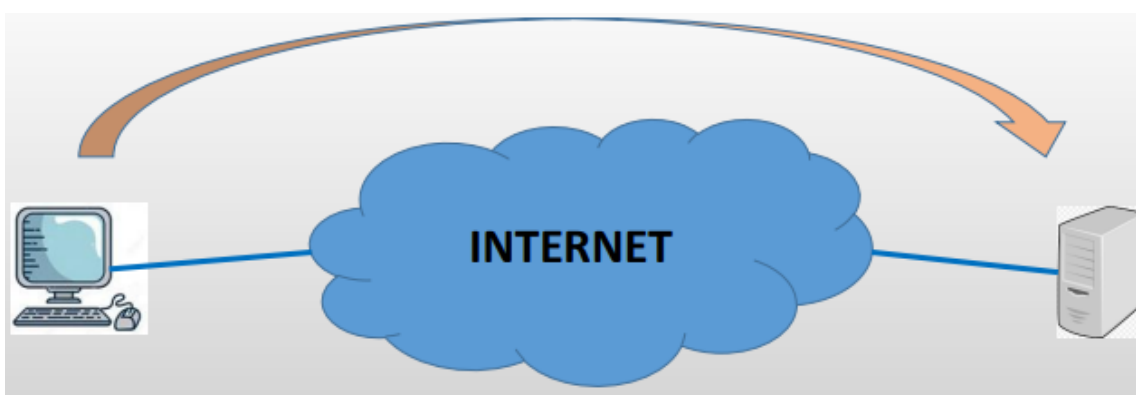
Servicios brindados por la capa de transporte

La capa de transporte brinda servicios a las capas superiores, estos servicios son:

1. Comunicación lógica extremo a extremo

¿Dónde se ejecuta la capa de transporte? Es decir, ¿En qué dispositivos de red se ejecuta la capa de transporte? En **los dispositivos terminales o también llamados dispositivos finales** (pc, servidores).

Los dispositivos intermedios son los switches, router, AP, etc.



La **comunicación lógica extremo a extremo** significa que **antes de poder enviar datos se tienen que poner de acuerdo el origen y el destino extremo a extremo**. Es decir, se ponen de acuerdo la PC y el servidor que van intercambiar datos.

¿Por qué se llama comunicación lógica? Porque independientemente si los datos viajan por unos routers o por otros routers, TODOS esos datos pertenecen a la misma comunicación lógica. Por ejemplo, si tengo que transferir un archivo o descargar una página web, esta página web puede encapsularse en varios paquetes y puede que algunos paquetes viajen por unos routers y puede que otros paquetes viajen por otros routers, sin embargo, todos pertenecen a la misma comunicación lógica. Es decir que, no necesariamente esos datos tienen que viajar físicamente por el mismo camino.

Se tienen que preparar de alguna manera los dispositivos, no pueden lanzar directamente los datos a la red, a esto se refiere lo de la comunicación lógica extremo a extremo.

2. Direccionamiento (puertos)

Así como para distinguir que la información va a una máquina o a otra usamos la dirección IP, o como para distinguir que la información va a una placa o a otra usamos la dirección MAC. La forma de distinguir las diferentes aplicaciones que se ejecutan en una máquina o en un servidor es a través del número de puertos. Estos puertos son lógicos, es decir, el direccionamiento que brinda la capa de transporte es totalmente lógico, no físico.

- Se manejan puertos que poseen direcciones de 16 bits (0 – 65535 puertos). El puerto 0 no se usa, está reservado.
- Los puertos se utilizan para identificar un proceso de aplicación ejecutándose en una computadora o servidor. **Por ejemplo:** si tengo abiertas 3 pestañas distintas, cada pestaña debe estar asociada a un número de puerto distinto porque cuando lleguen los datos a esa computadora la pila de protocolos TCP/IP tiene que saber a quién entregarle esos datos, es decir, si a la pestaña 1, pestaña 2 o pestaña 3. Ya sea en una PC o en un servidor.
- **Puerto:** dirección de transporte en las cuales los procesos pueden escuchar solicitudes de conexión. **Por ejemplo:** cuando se inicia un servidor web, este se pone en actitud de escucha (listen) en un determinado puerto.

Servidor	Dónde escucha
web	Puerto 80
DNS	Puerto 53
De correo	Puerto 25
DHCP	Puerto 67

Entonces, los puertos a nivel de sistema operativo lo podemos asociar como “número de proceso” (PID).

- Permite administrar múltiples conversaciones (aplicaciones) simultáneas entre dos dispositivos. Es decir, podemos tener muchas pestañas abiertas.
- El sistema operativo puede distinguir una actividad de otra a través de un número de puerto diferente.
- Los servidores van a escuchar en un puerto diferente en función del servicio que esté brindando. **Por ejemplo:** Si tenemos un servidor que está brindando un servicio web está escuchando por el puerto 80, pero si además está brindando el servicio DHCP, entonces también está escuchando por el puerto 67. Cabe aclarar que, si el servidor tiene mil usuarios conectados a internet, igualmente va a estar escuchando por un solo puerto (el 80). **¿Cómo distingue a los usuarios?** A través de sockets.
- El socket permite identificar de manera única e irreplicable esas múltiples conversaciones.

3. Multiplexión y demultiplexión

- En el **origen se "multiplexan"** los segmentos de las distintas aplicaciones.
- No es que se mezclen datos de cada página en un segmento, cuando hablamos de **multiplexar segmentos** hacemos referencia al hecho de que todos los segmentos salen por la misma placa de red, es decir, por el mismo medio físico.
- Cada aplicación encapsula en un segmento diferente.



Explicación de la imagen: Acá se está multiplexando. En el medio de transmisión se transmite un segmento de cada aplicación (uno de la verde, otro de la azul, otro de la roja y así). La aplicación es cada pestaña que tenemos abierta (por ejemplo: usamos YouTube, wsp web y mail al mismo tiempo)

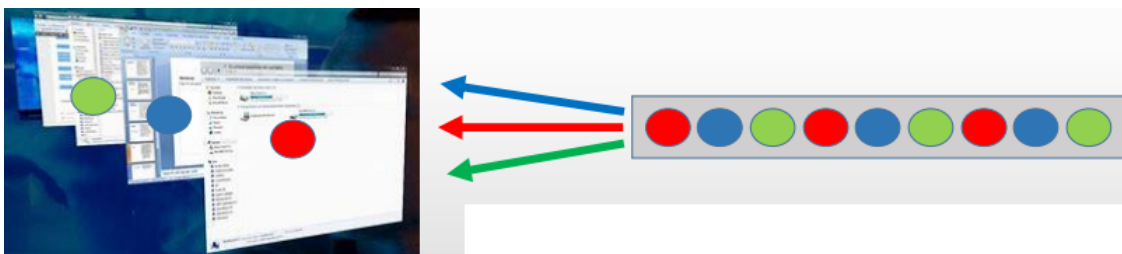
Entonces, multiplexar es que en el origen (en la máquina) va a salir por la placa de red los segmentos de las diferentes aplicaciones mezclados. Pero ojo, porque nunca se unen los datos de cada aplicación en un mismo segmento.

Por un mismo medio de transmisión transmito información de diferentes conversaciones de diferentes aplicaciones que se están ejecutando en la máquina origen.

Si bien en la capa de transporte reciben el nombre de segmento, en definitiva, lo que sale de la máquina son bits, pero recordemos que son segmentos encapsulados en paquetes, que se encapsulan en tramas y salen como bits (esto era el proceso de encapsulamiento en una transmisión).

IMPORTANTE: Nunca jamás la capa de transporte va a lanzar un segmento a la red, recordemos que se lo pasaba a las capas inferiores y hacia todo el proceso de encapsulamiento.

- En el **destino se "demultiplexan"** los segmentos entre las distintas aplicaciones.



Explicación de la imagen: Ahora llegan los datos a mi máquina donde tengo varias aplicaciones abiertas. **¿Qué hace TCP/IP en la capa de transporte?** Recibe esa información y en función del número de puerto destino lo va a entregar a la aplicación que corresponde. Es decir, los bits van subiendo a la capa de enlace, sube a la capa de red, la capa de red desencapsula y se lo pasa a la capa de transporte y la capa de transporte en función del número de puerto destino se lo entrega a la aplicación que corresponde.

Cada aplicación escucha en un puerto distinto.

Todos esos segmentos comparten la misma IP de destino porque llegan a la misma máquina física.

4. Servicio orientado a conexión y sin conexión

- **Servicio orientado a conexión:** significa que antes de poder transmitir datos hacia la red sí o sí tengo que establecer una conexión.
 - Se establece una conexión “lógica” entre emisor y receptor (extremo a extremo) ANTES de la transmisión de datos. En la capa de transporte todo es lógico.
 - **Fases:** establecimiento de la conexión, transferencia de datos y liberación de la conexión. **¿Por qué se libera la conexión?** Porque el receptor se queda escuchando, es decir, está reservado hasta que se termina la conexión o sea que básicamente está ocupando recursos.
 - Cuando se establece una conexión, la computadora y los servidores, los dispositivos reservan recursos. **¿Qué recursos?** Variables, espacio de buffer.
 - Origen y destino preparan y reservan recursos.
 - Los routers, los enlaces NO reservan recursos. La capa de transporte no puede afectar a que se reserven recursos en la red, es una comunicación lógica extremo a extremo.
 - Es seguro.
- **Servicio sin conexión:** La computadora tiene datos para transmitir y los lanza a la red, no tiene que avisarle al destino que le va a enviar datos.
 - Los datos se transmiten a la red directamente.
 - **¿Qué pasa si el destino tiene el buffer lleno?** Se pierden los datos.
 - Es inseguro porque no se sabe si los datos van a llegar o no.

5. Servicio fiable y no fiable

- **Servicio fiable:** garantiza que ***se reciben todos los datos en el destino*** con un ACK.
 - Si no llega el ACK, la capa de transporte va a retransmitir los datos que no llegaron.
 - **Garantiza la entrega ordenada de los datos.** La capa de transporte construye segmentos que se encapsulan en un paquete, el paquete se encapsula en una trama y eso viaja. Si es una red de datagrama, los paquetes pueden viajar por distintas rutas y si hay un balanceo de carga porque el router tiene dos formas de entregar los paquetes en una misma red, es peor, porque pueden viajar unos paquetes por una ruta y otros por otra ruta, entonces puede que lleguen desordenados al destino. Entonces, la capa de transporte se encarga de ordenar los datos en el destino antes de ser entregados a la aplicación. Para ordenarlos les pone un número de secuencia.
 - **Garantiza la integridad de los datos.** Permite que ***la información llegue íntegra***. Es decir, tal como sale la información, llega al destino.

- **Lo implementa el protocolo TCP.**
- **Servicio no fiable:**
 - Posibilidad de pérdida de datos. Esto es porque no hay acuse de recibo.
 - Posible desorden de los datos.
 - No se garantiza integridad de los datos. O sea, los datos pueden llegar corruptos con algún error.
 - Es rápido.
 - **Lo implementa el protocolo UDP.**

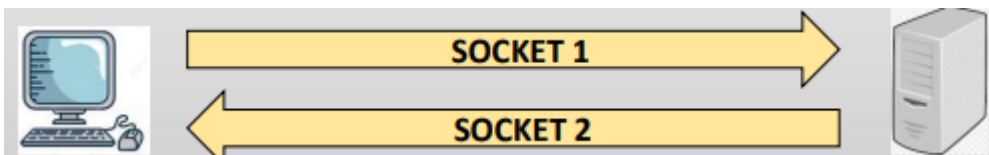
¿Por qué hay dos servicios? Porque hay aplicaciones que le exigen a la red fiabilidad, por ejemplo, transferencias de páginas web (como e-commerce o homebanking). Por otro lado, si estoy transmitiendo voz, video y demás conviene que sea rápido (no fiable).

Si como ingenieros en sistemas queremos hacer una aplicación que sea rápida pero que a la vez los datos lleguen ordenados en el destino vamos a usar el servicio no fiable pero el control no lo va a hacer la capa de transporte, sino que lo vamos a hacer nosotros desde la aplicación para asegurarnos que los datos lleguen ordenados.

Protocolo TCP – Transmission Control Protocol

- Significa protocolo de control de transmisión.
- Protocolo orientado a conexión (lógica) que brinda un servicio de transporte fiable. Por lo que hay que establecer la conexión, deben estar de acuerdo origen y destino.
- Establece una conexión lógica extremo a extremo sobre una interred no fiable (IP). Porque el protocolo TCP/IP ya sea IPv4 o IPv6 son los dos no fiables. “Es de máximo esfuerzo, no garantiza nada”. Recordemos que se tuvo que desarrollar el protocolo ICMP para que si un paquete no se entregaba ya sea porque el host estaba inactivo o porque la red era inalcanzable, se activaba este protocolo para avisar que el paquete no se entregó.
- **En el origen:** TCP acepta corrientes de datos de usuario de los procesos locales y los divide en segmentos. La capa de aplicación genera datos que son entregados a la capa de transporte.
- **¿Puedo transmitir a la red un archivo de 4MB? ¿Se pueden encapsular 4 megas en un segmento, luego en un paquete y luego en una trama?** NO, porque en una trama no entra. Recordemos que la carga útil de la trama Ethernet era de 1500 bytes entonces debemos dividir el archivo en partes más pequeñas. **¿Quién divide y dónde?** La capa de aplicación le pasa los 4 mega bytes a la capa de transporte y esta los segmenta por ejemplo en 1000 bytes y le agrega una cabecera formando así los segmentos. Estos segmentos se pasan a la capa de interred (la capa de ip) y allí IP le agrega una cabecera y se lo pasa a la capa de enlace. La capa de enlace le agrega una cabecera y se lo pasa directamente al cable o a la fibra óptica, al aire y viajan los bits.
- Normalmente la que divide es la capa de transporte. Solamente si la capa de IP tiene que mandarlo por una red que tiene una MTU menor ahí recién va a fragmentar.
- Hoy en día TCP construye segmentos pequeños para que se puedan encapsular en una trama ethernet. Por eso la que divide normalmente es la capa de transporte.
- **En el destino:** TCP ordena en función del número de secuencia y reensambla los segmentos y los entrega a la capa de aplicación.
- Si la información llega mal al destino se tiene que retransmitir.

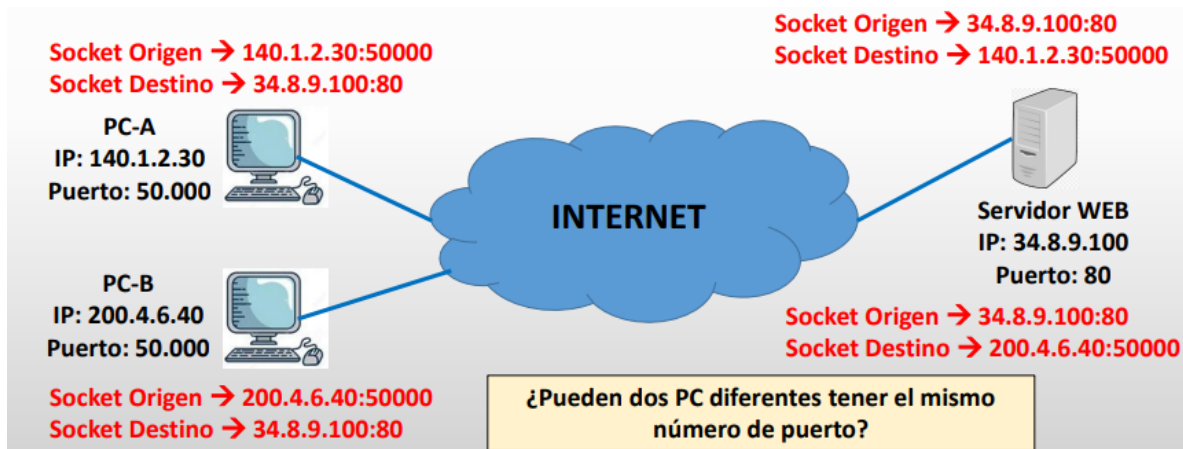
- **¿Quién controla la retransmisión?** El origen. Ya que si no recibe el ACK considera que se perdió la información. Se puede perder tanto el mensaje original como el ACK.
- El que decide qué transmitir y cuando es el origen. **¿Cómo lo hace?** Manda los datos y pone un reloj-cronómetro y dentro de ese tiempo tiene que llegar el ACK. Si no llega, el origen considera que los datos se perdieron y retransmite el mensaje.
- Multiplexa y demultiplexa los datos de diferentes aplicaciones, permitiendo que se transmitan en la misma línea de comunicación.
- ***Implementa control de flujo entre un emisor rápido y un receptor lento.*** Mientras el control de congestión afecta a todos los componentes de una red, en el control de flujo la idea era que una máquina que estuviera lanzando muchos datos hacia el receptor no los saturara, es decir que un emisor rápido no sature a un receptor lento. Es decir, en el control de flujo el receptor le dice al emisor “para chinchulín, baja un cambio que me estas saturando con tantas cosas”(le dice que le mande menos información).
- **TCP utiliza puertos lógicos:** identifican las aplicaciones emisoras y receptoras.
- Transmisor y receptor crean puntos terminales llamados “sockets”.
- **Socket:** formado por la dirección IP + número de puerto. De esta forma se identifica de manera única e irrepetible cualquier comunicación en internet.
- **Socket:** identifica de manera única una comunicación entre dos aplicaciones.
- ***Brinda conexiones dúplex y punto a punto.*** Dúplex significa que TCP permite enviar (abriendo un socket) y recibir (abriendo otro socket) y estas conexiones son punto a punto (no existe el broadcast).
- ***Las comunicaciones son independientes.***



Explicación de la imagen: Si la PC le envía datos al servidor, se abre un socket y si ese servidor después le envía datos a la PC, se abre otro socket. ***Siempre TCP va a abrir DOS socket, jamás va a abrir uno solo.***

Por cada conexión se abren dos sockets. Por ejemplo: si el servidor se conecta con 5 PC distintas entonces tenemos 10 sockets en total.

¿Cómo se usan los sockets?



Explicación de la imagen: Dos PC distintas con distinta IP pueden tener el mismo número de puerto ya que el número de puerto tiene significado local, tiene una implicancia o afecta a la propia PC.

Si bien tienen el mismo socket destino, se distinguen por el socket origen.

¿Pueden tener dos PC la misma IP en internet? No, porque son direcciones IP públicas.

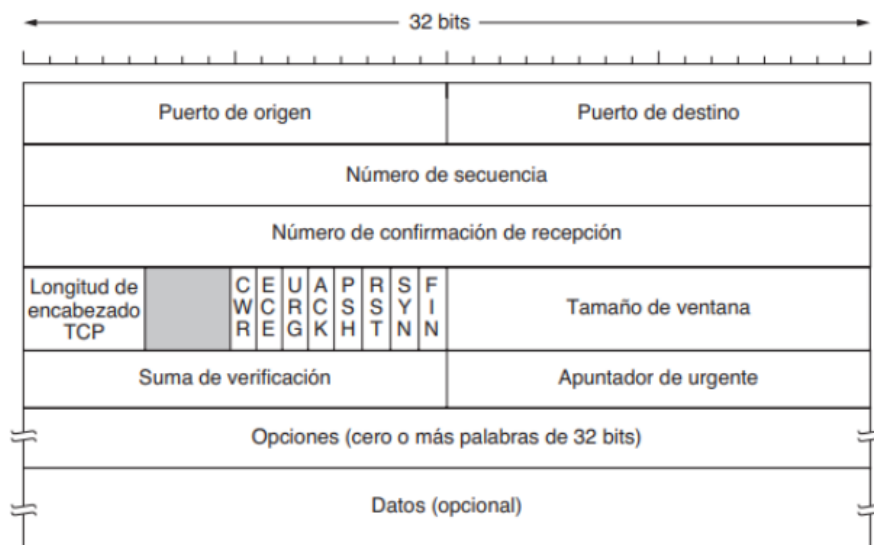
¿Qué pasa si la PC-A abre otra conexión con el servidor? Debería tener otro puerto distinto.

Nunca jamás en una misma máquina pueden haber dos aplicaciones con el mismo puerto porque si no, no se distinguen unas de otras.

¿Cuántos bits tiene un Socket?

- $32 + 16 = 48$ bits (en IPv4).
- $128 + 16 = 144$ bits (en IPv6).

Formato del segmento



- Está organizada en palabras o renglones de 32 bits.
- Existe una sola versión de TCP, si quisiéramos crear otra versión de TCP no podríamos entonces se debería desarrollar todo un protocolo nuevo y es que ni siquiera existe el campo de versión en el segmento como se puede ver en la imagen.
- “ECE” y “CWR” son banderas.

Campos de la cabecera:

Puerto origen y destino: identifican los puntos terminales de la conexión. (los puntos extremos). El cliente inicia la comunicación siempre. El destino normalmente es un servidor.

Número de secuencia: TCP **numera los bytes** enviados. Permite reordenar los segmentos en el destino y pasarlos a la capa de aplicación totalmente ordenados. *Por ejemplo:* si tengo que mandar 3000 bytes, el primer segmento va a tener el número del primer byte que envío (el 1), si voy mandando de a mil bytes, el segundo segmento tendría el byte 1001 y el tercer segmento tendría el byte 2001.

En el número de secuencia va el número del primer byte que va en la carga útil.

Número de confirmación de recepción: contiene el valor del siguiente byte esperado. Se usa como ACK. *Por ejemplo:* si recibí hasta el byte 2000, en el próximo segmento iría el valor del byte 2001.

Longitud de la cabecera: cantidad de palabras de 32 bits.

Suma de verificación: garantiza la integridad de todo el segmento. Se calcula el checksum en el origen y este valor se coloca en la cabecera y cuando llega al destino, el destino aplica el mismo algoritmo y compara los valores que le dio al algoritmo con los valores que vienen en el campo de suma de verificación.

- Si este valor es correcto y coincide se envía el ACK.
- Si no coincide, no envía nada.

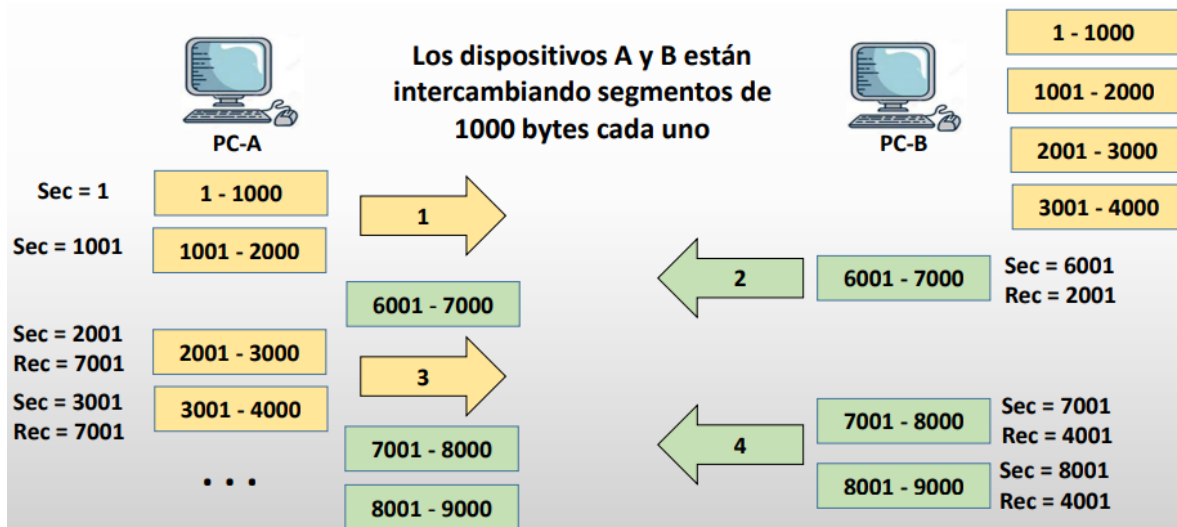
Apuntador urgente: permite enviar datos urgentes en el segmento de datos. *Por ejemplo:* si queremos anular una descarga, esto sería un dato urgente que el destino debe recibir, entonces en el puntero urgente colocamos el byte a partir del cual mandamos la información urgente, por ejemplo, el byte 800 y además se enciende el bit “URG”. Entonces, si el receptor recibe un segmento que tiene el bit URG encendido rápidamente se va a fijar en el apuntador urgente (que tiene el valor 800) y el destino ignora los primeros bytes y se pone a leer a partir del byte 800. Con ignorar nos referimos a que primero lee a partir del byte 800 y después cuando está más tranquilo, lee los primeros bytes (no es que no los lee).

Opciones: este campo es variable. Puede tener más palabras.

Datos (opcional): aquí van los datos de la aplicación. *Por ejemplo:* una partecita del archivo de 4 megas.

El espacio gris que dejaron es por si querían agregar más bits a futuro.

Ejemplo: formato del segmento



Explicación de la imagen: La PC-A manda dos segmentos a la PC-B, uno que tiene del byte 1 al 1000 y otro que tiene del byte 1001 al 2000. "Sec" es el campo de secuencia.

Cuando los segmentos llegan a la PC-B, la PC-B chequea la suma de verificación para ver si están integros y en caso de que ambos sean correctos, debe enviar un ACK. Pero también debe mandar datos de PC-B a PC-A (por esto es dúplex), entonces le manda el segmento con el byte 6001 al 7000 y el ACK con el byte que espera recibir próximamente de la PC-A (que sería el 2001).

Lo de color amarillo corresponde a la PC-A y lo de color verde corresponde a la PC-B.

El protocolo TCP aprovecha en una misma mochila con datos, manda el acuse de recibo junto con los datos.

Puede pasar por ejemplo que se mande el REC esperando recibir más datos y que en realidad ya no se reciban más datos, pero se le pregunta por las dudas al emisor.

Flags (banderas):

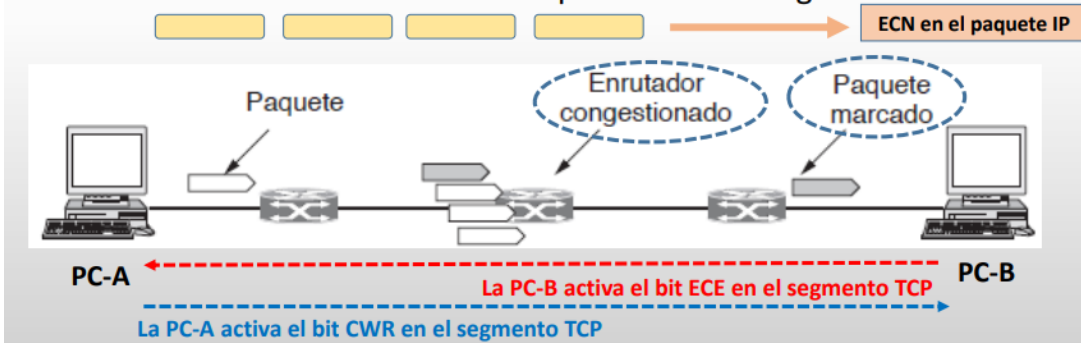
Simplemente son bits que valen 1 o 0.

ECE (ECN Echo): se activa para indicar al emisor que reduzca la tasa de transferencia de datos, cuando el receptor recibe el ECN indicando congestión en la red. Le avisa al origen que el router está congestionado.

CWR (Congestion Window Reduced/ ventana de congestión reducida): el emisor avisa al receptor que ya redujo la tasa de transferencia de datos a la red. El origen lo enciende para avisarle al destino que se quede tranquilo, que ya redujo la tasa.

Flags (banderas):

- La PC-A le envía datos a la PC-B
- La PC-B recibe los bits ECN activados por el router congestionado



Explicación de la imagen: Como el router está congestionado, los paquetes se marcan con el bit ECN del protocolo IP. Cuando la PC-B recibe esos bits marcados, le avisa a la capa de transporte que está congestionada y la capa de transporte enciende el bit ECE (que es el echo de esa congestión) en el segmento TCP que va a viajar desde la PC-B hacia la PC-A.

Cuando esto llega a la PC-A, la PC-A reduce la tasa y le avisa PC-B que redujo la tasa encendiendo el bit de CWR.

Entonces la capa IP colabora con la capa TCP para el control de la congestión de la red.

URG: se activa si está en uso el puntero urgente. Acá dentro de la carga útil (los datos) enviamos bytes/bits urgentes que queremos que se procesen. *Ejemplo:* “presionar la tecla esc para cancelar una descarga”. Es información de control extra.

ACK: se activa para indicar que el campo “número de confirmación de recepción” es válido

PSH: los datos se deben entregar a la aplicación de inmediato cuando llegan al receptor. Significa “push”. Cuando se mandan datos, en el receptor, no se procesan a penas se reciben si no que se espera un tiempo hasta que haya suficientes datos en el buffer y recién ahí el destino empieza a procesar los datos. Así, cuando activamos el bit push le estamos pidiendo al destino que procese de inmediato los datos. Obligamos a TCP que le entregue a la aplicación rápido los datos que acaba de recibir.

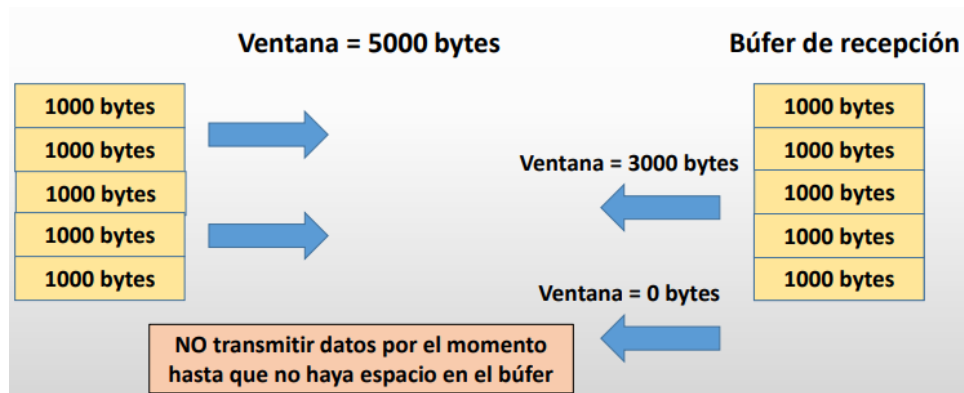
RST: para reestablecer una conexión o rechazar un segmento inválido. Significa “reset”.

SYN: para solicitar el establecimiento de una conexión. Para poder establecer una conexión extremo a extremo se mandan segmentos con el bit SYN encendido. Esto también se puede usar como ataques de denegación de servicio. *Ejemplo:* si quiero tirar abajo un servidor le mando muchos segmentos con el bit SYN encendido entonces el servidor va a estar muy ocupado y cuando venga un cliente a pedirle algo no lo va a poder atender. Si lo mando a través de máquinas distintas (de zombies) el servidor no tiene forma de saber que son conexiones falsas porque provienen todas de distinta IP. Una forma de solucionar esto es con el ACK y el cronómetro que uso para esperar el ACK, si pasa ese tiempo que establecí en el cronómetro y no me vino el ACK, se desactiva la conexión.

FIN: para liberar una conexión. Finaliza la conexión y libera recursos. Es decir, termina el socket que teníamos abierto.

Campo Tamaño de ventana de “recepción”:

- Permite **implementar control de flujo entre emisor y receptor**.
- Indica la cantidad de bytes que se pueden transmitir sin asentimiento. Es decir, determina la cantidad de bytes que pueden estar circulando en la red.
- La **ventana varía dinámicamente en función del espacio libre del buffer del receptor**. No es estático. Va a variar durante toda la comunicación TCP. El tamaño de ventana tiene un valor máximo que puede alcanzar. Es decir, el tamaño de la ventana varía durante toda la comunicación entre el origen y el destino mientras estén abiertos los sockets. **Este valor indica el espacio libre que tiene el receptor en su buffer**.
- Denominada también: “Ventana deslizante”.
- Cada vez que se inicia una conexión, se reservan dos buffers, tanto en el origen como en el destino. En uno ponemos los datos que tienen que salir hacia la red, y el otro buffer van a ser los datos que provienen de la red.
- **Ventana = 0 -> No transmitir datos por el momento**. Esto es cuando se llena el buffer del receptor. Entonces, le dice al emisor que no tiene más lugar en el buffer, por ende que no siga mandando datos.
- **Emisor y receptor manejan su propia “ventana de recepción”**. Tanto origen como destino tienen su propio campo de ventana. El que más lo usa es el receptor lento.



Explicación de la imagen: El tamaño del campo ventana inicial se establece al inicio de la comunicación, cuando se establece la conexión TCP se determina el tamaño del buffer de ambos componentes de la comunicación (tanto origen como destino).

En este ejemplo de la imagen, el tamaño del buffer es de 5000 bytes. Supongamos que se mandan 2000 bytes. En el buffer se almacenan, y le quedarían 3000 bytes en el receptor. Así, cuando el receptor le responde al emisor, le manda también el nuevo tamaño de su campo ventana (ventana= 3000 bytes).

Luego, el emisor, le manda 3000 bytes más, y el buffer de recepción se llena. Por ende, el receptor en su campo ventana, le manda el valor 0 (ventana= 0).

El emisor no transmite más datos hasta que el receptor le envía un valor distinto de cero en la ventana. Así es como se implementa el control de flujo.

Es un control extremo a extremo y es independiente del estado de red. Es decir, la red podría estar totalmente descongestionada y sin embargo, se puede implementar control de flujo porque el receptor está muy ocupado porque se le llenó el buffer.

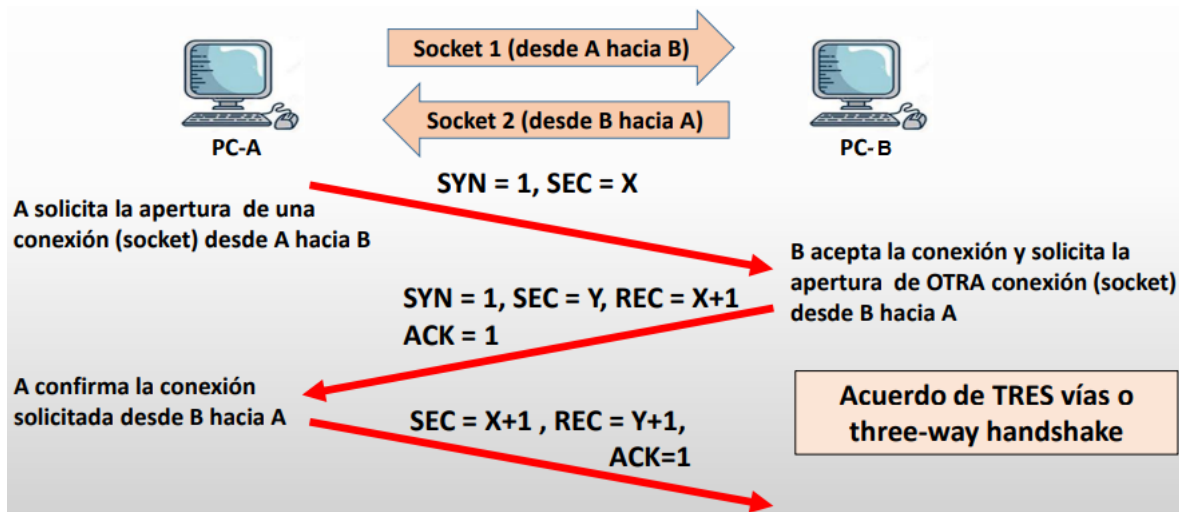
Aclaración: En una comunicación normal, a medida que van llegando los datos al receptor, estos se van procesando, por lo que el buffer va variando el campo ventana. Además, tanto emisor como receptor tienen su propio campo ventana (en el ejemplo para que se entienda solo vimos como sería en el receptor solo).

¿Qué pasa si el buffer del receptor está lleno y el del emisor no? ¿Puede el receptor seguir mandando datos al emisor? La respuesta es sí, porque todos los dispositivos manejan dos buffers (uno de recepción y otro de salida).

Opciones

- ***Es variable***, las opciones son de longitud variable.
- ***En general sólo se usa en el establecimiento de la conexión***. Cuando se transmiten datos, ya no se usa el campo opciones.
- ***Permite agregar mayor funcionalidad al protocolo***, es decir, que el protocolo puede cumplir otras funciones, y no sólo las básicas. Para que evolucione.
- ***Se utilizan las opciones en el establecimiento de la conexión*** para negociar las capacidades disponibles en cada host. Es decir, ***antes de enviarse datos se ponen de acuerdo el emisor y el receptor***.
- Las opciones son definidas al momento de conexión, y algunas de ellas son:
 - **MSS(maximum segment size)**: en el establecimiento de la conexión se define el tamaño máximo de segmento que aceptará cada host para evitar la fragmentación en IPv4. El objetivo es no fragmentar, es decir, evitar que IPv4 fragmente. Es una forma de decirle a la capa de transporte el tamaño del paquete para la transmisión.
 - **Escalado de ventana**: la ventana de recepción tiene 16 bits, por ende se permite a los dispositivos manejar ventanas de recepción de 65536 bytes, que son buffers muy pequeños. Entonces, si los dispositivos necesitan buffers más grandes, hay una ***forma de decirle al origen y destino de que se van a manejar buffers más grandes***.
 - **SACK (ACK selectivos)**: permite al receptor confirmar la recepción de rangos de números de secuencia recibidos. **Ejemplo:** si tenemos 10 segmentos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). El receptor recibió todos menos el 6, entonces le manda un ACK del 1 al 5. El emisor le reenvía el 6, 7, 8, 9 y 10, pero el receptor ya había recibido los otros, sólo faltaba el 6. De esta forma es como funciona el protocolo por defecto, es decir, retransmite a partir del segmento que se pide “a partir del siguiente byte esperado”. Para evitar esta situación de retransmitir más información de la que corresponde, se implementa esto.
Requiere más tiempo de procesamiento tanto en origen como en el destino.

Establecimiento de conexión



Explicación de la imagen: La conexión la inicia el cliente. También el servidor tiene que estar dado de alta, y tiene que estar en un estado de escucha o listen. Y después envía el cliente la primera petición.

PC A le envía un segmento vacío (es decir, no tiene nada en la carga útil), pero va a tener algunos bits importantes en la cabecera, entre ellos:

- $SYN = 1$: bit que inicia la conexión. A le manda a B que quiere abrir un socket
- $SEC = X$: número de secuencia.

PC B, si tiene lugar en las tablas, acepta la conexión y solicita la apertura de OTRA conexión desde B hacia A:

- $SYN = 1$: quiere abrir un socket.
- $SEC = Y$.
- $REC = X+1$: número de reconocimiento. Significa que recibió correctamente hasta el byte X
- $ACK = 1$

No alcanza con este establecimiento de conexión, también tiene que haber un tercer mensaje, por ende **A confirma la conexión solicitada desde B hacia A:**

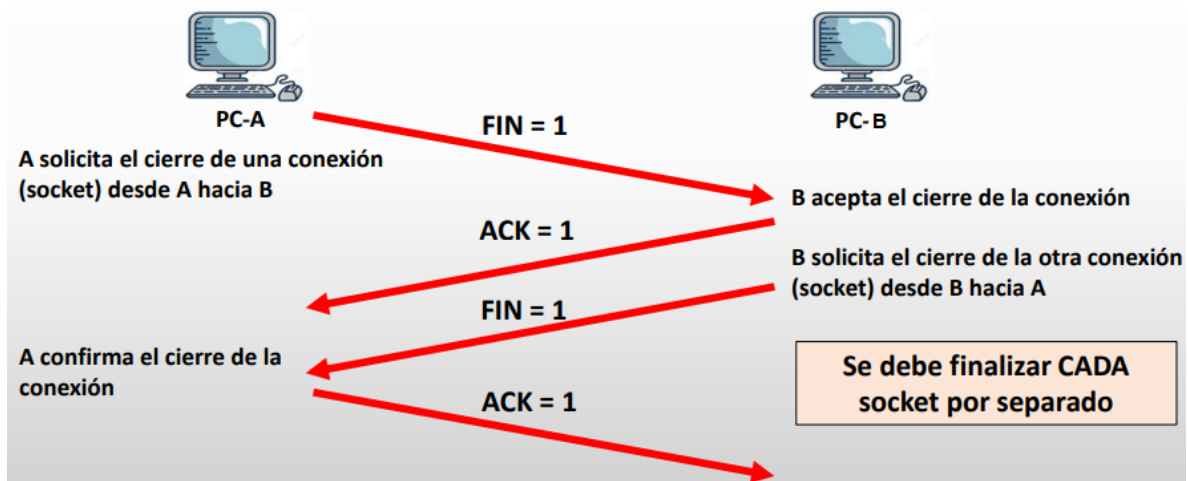
- SYN ya está apagado, porque es sólo para abrir socket.
- $SEC = X+1$
- $REC = Y+1$
- $ACK = 1$

Y a partir de ahora, se queda establecida la conexión y ya se pueden mandar datos entre **PC A** y **PC B**. A esto se le llama: "Acuerdo de TRES Vías o three-way handshake".

Aclaración: también se establecen los ítems mencionados del campo opciones en la página 14 de este resumen, es decir, también estaría el MSS, escalado de ventana y SACK.

Una vez que se terminan de transmitir los datos, se debe liberar la conexión porque TCP al manejar muchas variables, ocupa muchos recursos y estos recursos deben ser liberados.

Liberación de conexión



Si **PC A** no tiene más datos para transmitirle a **PC B**, le manda a PC B un segmento vacío con el bit FIN encendido, es decir, le solicita el cierre:

- FIN=1

PC B va a aceptar el cierre de la conexión:

- ACK=1

Luego, cuando **PC B** ya no tenga más datos para transmitirle a **PC A**, tiene que cerrar el socket en ese sentido también:

- FIN=1

PC A acepta el cierre:

- ACK=1

Puede pasar que los dos segmentos del medio se unifiquen. Pero lo normal son 4 segmentos.

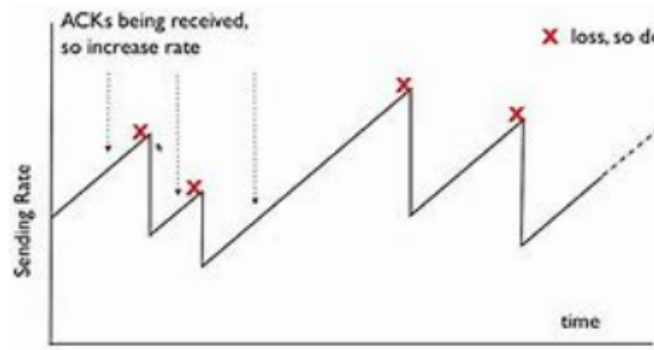
¿Puede quedar un socket cerrado y otro abierto? No, ambos deben quedar abiertos hasta que se reciba el último ACK. Es decir, no es que el socket de PC-A se cierra con el primer ACK=1, ahí solamente deja de transmitir datos y se queda esperando hasta que PC-B le diga “che ya termine de transmitir los datos” y ahí se cierra todo y se libera la conexión.

Hasta que no reciba el último ACK no pueda cerrar la conexión. El socket sólo va a quedar abierto para recibir ACK.

Control de congestión en TCP

- **Ventana de congestión:** *esto es una variable*, no un campo de la cabecera. Cantidad de bytes que puede tener el emisor en la red en un momento determinado. Es la cantidad de bytes que el emisor puede lanzar a la red. **¿Cómo se da cuenta el emisor cuántos bytes puede lanzar a la red?** Se puede dar cuenta por el tiempo en que tardan en llegar los acuses de recibos (ACK). Si el TCP manda un archivo y al instante llega el ACK entonces deduce que la red no está congestionada. Si manda datos, y el ACK se demora o se le empiezan a vencer los temporizadores, si bien tiene que transmitir, lo retransmite pero con una tasa más baja.
- **TCP ajusta el tamaño de ventana de congestión con el método: “Incremento Aditivo / Decremento multiplicativo”.**

- **Incremento aditivo**: si se recibe ACK, se aumenta la tasa de transmisión. Esto es porque asume que la red está tranquila.
- **Decremento multiplicativo**: cuando no se recibe ACK se reduce a la mitad la ventana de congestión (o tasa de transmisión).

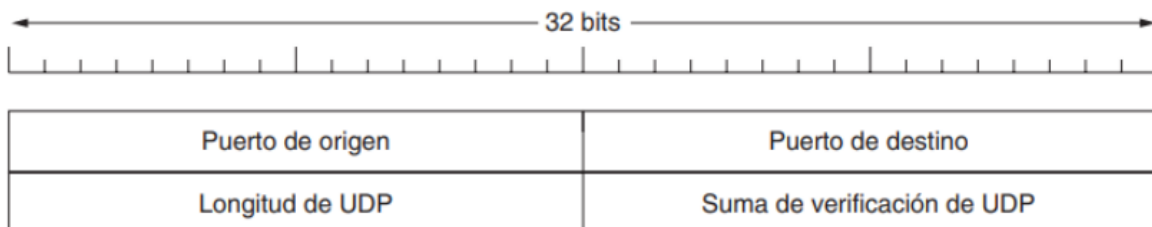


¿Qué valor tiene en cuenta para enviar a la red? ¿Lo que diga la ventana de congestión o lo que le diga la ventana de recepción? De las dos ventanas, siempre se va a mandar la menor.

Protocolo UDP - User Datagram Protocol

- **No es fiable.**
- **No orientado a conexión.**
- **No mantiene el estado de la conexión:** TCP mantenía un montón de variables y temporizadores por cada segmento que va mandando. El UDP no mantiene el estado de la conexión, solo manda datos a la red. ***Si el receptor está saturado, se pierde la comunicación. No se re transmite nada***
- **Poca sobrecarga** (no maneja variables ni temporizadores).
- **La ventaja es la rapidez.** Es un protocolo muy rápido, porque no controla nada. Es por la poca sobrecarga.
- **Utilizado en aplicaciones de tiempo real: audio, video, etc.**
- **Cabecera más simple.**
- **No implementa control de flujo ni control de congestión.** No colabora en nada con respecto al control de la congestión

Formato del segmento



Campos:

- **Longitud de UDP**: Incluye la cabecera y los datos.
- **Suma de verificación de UDP**: es simplemente para saber si en el destino se descarta el segmento o se procesa. Este controla la cabecera, los datos y pseudoencabezado de IP (es

como una partecita del protocolo IP). **Se calcula en el origen y en el destino**, salto a salto no:

- Si coincide: se procesa el segmento
- Si no coincide: se descarta el segmento

Es opcional el cálculo en el destino porque lleva tiempo y recordemos que UDP busca ser rápido.

- **Puerto origen y destino**: identifican puntos terminales en las máquinas origen y destino (sockets). Esto es para identificar los sockets.

Puertos

Tipos de puertos

- **Puertos 1 al 1023**: puertos públicos, bien conocidos, well known. Son los que conocemos. Normalmente escuchan los servidores
- **Puertos 1024 - 49151**: puertos registrados (libre utilización). Representan los servicios registrados por un tercero. Cuando desarrollamos una aplicación, la podríamos registrar en alguno de estos puertos.
- **Puertos 49152 - 65535**: puertos dinámicos o privados. Cuando la PC quiere generar una conexión contra un servidor, va a generar un número de puerto. Ese puerto debería estar en este rango. Es decir, son generados por la propia PC cada vez que se inicia una conexión.

PUERTO	PROTOCOLO	APLICACIÓN
80	HTTP	Transferencia de páginas Web
21, 20	FTP	Transferencia de archivos
443	HTTPS	Transferencia segura de páginas Web
25	SMTP	Correo electrónico
53	DNS	Resolución de dominios
67, 68	DHCP	Asignación de direcciones IP
520	RIP	Protocolo de encaminamiento IGP
89	OSPF	Protocolo de encaminamiento IGP

Aclaración: el puerto 21 es para establecer la conexión y el 20 para transferir datos.

¿Cómo puedo ver qué se está ejecutando en mi máquina? con el comando **Netstat**. Es el comando para ver qué puertos se están ejecutando

“netstat -n”: muestra todas las conexiones que en este momento están activas en mi máquina

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -n
```

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	192.168.1.2:49673	52.179.224.121:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:49708	52.177.166.224:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50044	13.107.42.11:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50234	23.77.223.22:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.2:50356	34.95.69.49:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50358	52.114.75.150:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50359	13.227.90.126:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50369	52.109.108.48:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50370	13.107.42.11:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50380	68.67.160.114:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50385	204.79.197.200:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50386	13.107.4.52:80	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.2:50389	52.97.67.178:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.2:50390	52.97.71.50:443	ESTABLISHED

Analizando la salida por pantalla, vemos que nos indica:

- **Protocolo:** TCP o UDP.
- **Dirección local:** identificación de socket local. Vemos que el puerto va variando. El puerto no se repite.
- **Dirección remota:** socket remoto. Ip del servidor
- **Estado:**
 - ESTABLISHED: conexión establecida. Se están intercambiando datos. El socket tiene una conexión establecida.
 - SYN_SENT: el socket está intentando iniciar una conexión.
 - FIN_WAIT: el socket está cerrado, y la conexión está finalizando.
 - TIME_WAIT: el socket está esperando después de cerrarse que concluyan los paquetes que siguen en la red.
 - CLOSED: el socket no está siendo usado.
 - CLOSE_WAIT: se cerró en un sentido el socket y no en el otro. La conexión remota ha finalizado, se espera que se cierre el socket.
 - LISTEN: el socket está esperando posibles conexiones entrantes.
 - CLOSING: Ambos sockets han finalizado pero aún no fueron enviados todos los datos.

Captura Wireshark – Protocolo TCP

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 65.55.65.172
v Transmission Control Protocol, Src Port: 57547, Dst Port: 443, Seq: 197, Ack: 2905, Len: 0
  Source Port: 57547
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 197
  Sequence number (raw): 3720953988
  [Next sequence number: 197
  Acknowledgment number: 2905
  Acknowledgment number (raw): 1300610711
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
  Window size value: 260
  [Calculated window size: 66560]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x5d4c [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]
```

Transferencia de datos
desde el host

Traducción de direcciones de red (NAT)

- Es de la capa de transporte
- El objetivo fundamental es la traducción de direcciones privadas a direcciones públicas para poder comunicarme con internet.
- **Solucionar el problema del agotamiento de direcciones IPv4.**
- **Permitir que hosts con direccionamiento privado puedan acceder a internet.**
- **En el router de borde se realiza la traducción.**
- **Brindar seguridad:** lograr privacidad ocultando las direcciones internas de una empresa u organización. El direccionamiento privado hace que se oculte la topología de una empresa.

Características

- **NAT - Network Address Translation.**
- **El router de acceso a la red (router fronterizo o borde) debe traducir entre direcciones IPv4 privadas y direcciones IPv4 públicas.** Cuando el paquete sale, se reemplaza la ip origen de la privada por la pública. Cuando ingresa un paquete, se reemplaza la ip de destino pública por una privada.
- **El router mantiene tablas NAT de traducción.** Es decir, que el router mantiene 3 tablas, la tabla ARP, la de encaminamiento (de IPv4 o IPv6) y la NAT.
- El router va a tener muchos renglones en esa tabla, pero si llegan 100 paquetes al mismo dispositivo, el router va a tener que hacer 100 traducciones. Es decir, va a tener que consultar 100 veces y traducir 100 veces el mismo renglón de la tabla. Traducir es reemplazar la IP y recalcular el CRC o Checksum, porque cambió.
- **Se modifican las direcciones IPv4 del datagrama** (ya sea del origen o del destino)
- **El router NAT: posible cuello de botella.** Esto es porque todos los paquetes van a entrar y van a salir por el mismo router, es decir, por el mismo medio físico. Si la conectividad está dentro de la empresa, es decir, hacia los servidores internos, en ese caso no va a ser un

cuello de botella. Si todos en esa empresa quieren salir hacia el internet ahí sí se produce el cuello de botella.

- ***Se centraliza todo el control del ingreso y egreso de paquetes a la red.*** El beneficio de esto es que se puede configurar firewall y ahí dejas pasar un paquete y los otros los descartas.
- ***No se deberían encaminar direcciones privadas en Internet.*** El router fronterizo no debería encaminar paquetes con ip origen o ip destino privadas.
- ***¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP privada?*** Sí.
- ***¿Pueden dos PC de empresas diferentes tener la misma dirección IP públicas?*** No.

Tipos de traducción

1) NAT estática

- Por cada ip privada se le va a asociar ip pública.
- ***Denominada NAT 1:1. La realiza el administrador.***
- ***No ahorramos nada de direcciones públicas, porque se tiene una dirección IP pública por cada dirección IP privada.***
- Se crea para que solamente los servidores que tienen una empresa sean vistos por internet.
- Cada dirección IP privada se traduce en una IP pública. Si se usa para los servidores y mostrarlos en internet.
- ***Utilizada para servidores y dispositivos que se deben ver desde el exterior de la empresa u organización (Internet)***
- ***Brinda seguridad.*** Ya que a la IP pública de la empresa la transforma en una IP privada.
- ***Si compro un router, el router no aprende solo si no que tenemos que configurarlo.*** Solo el router no traduce nada. También, ***podemos decir que podemos implementar varios tipos de NAT a la vez.***

2) NAT dinámica

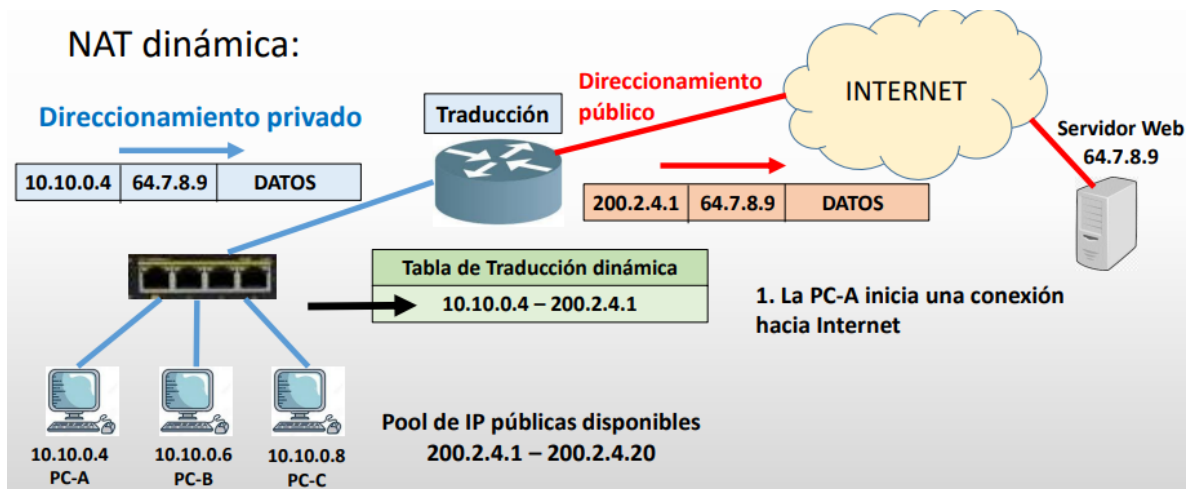
- ***Se posee un conjunto (pool) de direcciones IP públicas y se van asignando a los equipos internos que necesitan conectarse hacia internet.***
- Supongamos que tengo 100 dispositivos y me dan sólo 20 IP públicas, estas 20 ips que me dan conforman el pool de direcciones. El router lo que va a hacer es lo siguiente: cada vez que un dispositivo quiera conectarse hacia internet, va a tomar una IP de ese conjunto y se la va a asignar a ese dispositivo (osea, se la va a registrar en la tabla NAT). Cuando se conecta el 2do dispositivo, el router hace lo mismo. Se van asignando las direcciones IP públicas de los dispositivos, a medida que van necesitando conectarse a internet.

En este ejemplo, solo 20 dispositivos de la empresa van a poder salir a internet en un momento determinado. Si las 20 IPs están ocupadas y otro dispositivo quiere salir a internet va a tener que esperar a que se libere alguna de esas IPs para que el router pueda reasignar dinámicamente esa IP pública a este nuevo dispositivo.

- ***Pueden haber tantas conexiones simultáneas hacia internet como direcciones IP públicas se posean.*** Entonces, las 100 máquinas no podrían estar conectadas, sólo podrían estar conectadas, como máximo 20. Las otras máquinas van a tener que

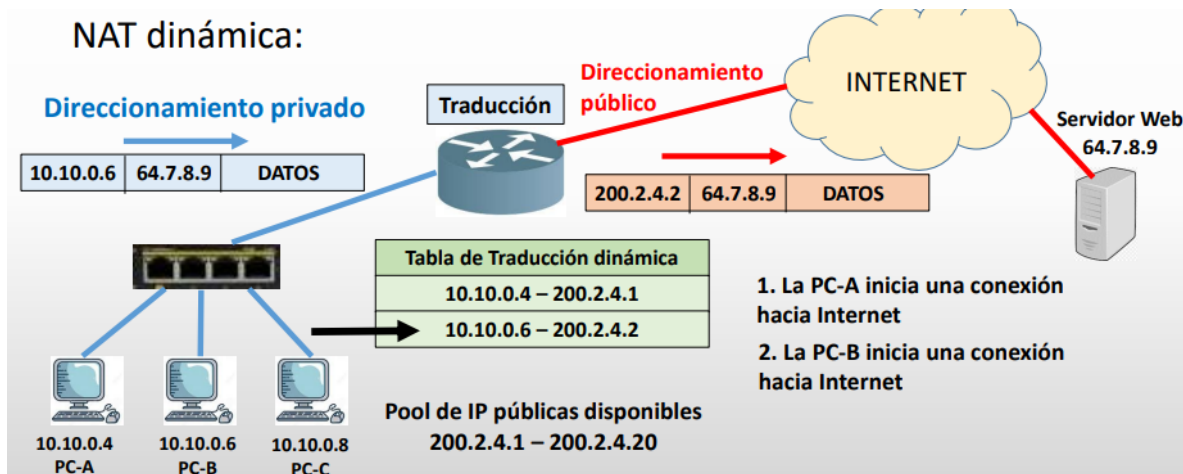
esperar que se liberen las otras direcciones, esperando para poder conectarse a internet.

- **Cuando se libera la IP pública (la libera cuando la PC se desconecta de internet), vuelve al pool de direcciones y queda disponible para ser asignada a otro host.**
- **El router debe mantener el estado de las conexiones**, es decir, que el **router tiene que estar atento para ver si ese dispositivo está conectado o no.**
- **Sólo se pueden iniciar conexiones desde el interior de la empresa hacia internet.**
La conexión siempre empieza adentro de la empresa
- **La NAT dinámica entonces ahorra direcciones IP, pero no tanto. Porque te limita la conectividad.**



Explicación de la imagen: Todo lo de color azul es privado y todo lo rojo es público. En este caso, el proveedor de servicio nos asignó 20 direcciones IP públicas y este pool de direcciones es el que se le debe configurar al router.

La **PC-A** inicia una conexión hacia internet, entonces se arma un paquete con la IP origen privada: 10.10.0.4. El router asigna una IP pública a esa dirección IP privada en el origen. En la tabla NAT (Tabla de traducción dinámica) se registra que a la IP privada 10.10.0.4 (parte "inside" de la tabla) le corresponde la IP pública 200.2.4.1 (parte "outside" de la tabla). Y es esta IP pública la que sale hacia internet.



Explicación de la imagen: En esta nueva imagen, se puede ver que la **PC-B** inicia una conexión a internet, entonces le asigna a la tabla de traducción dinámica con la ip destino y la ip pública correspondiente.

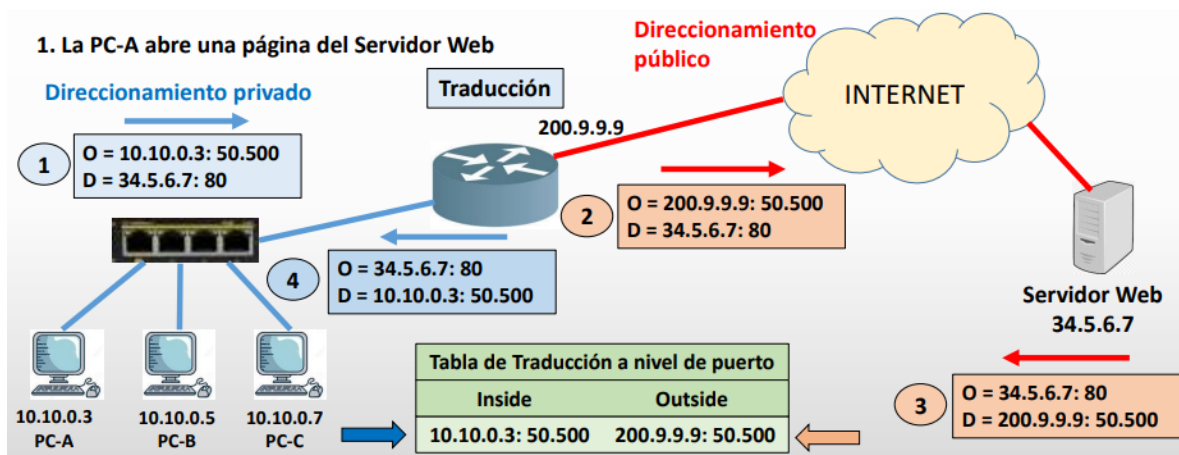
En este ejemplo, *esta tabla va a tener como máximo 20 renglones*, porque sería uno por dirección IP. Por ende, 20 dispositivos pueden estar conectados a internet en un momento determinado.

¿Qué pasa cuando el servidor responde a la PC? Ahora supongamos que hay un paquete de respuesta del servidor a la PC-A. En el origen va a estar la ip del servidor y en el destino la ip pública. **Cuando el paquete entra, consulta la tabla NAT de derecha a izquierda**, para fijarse por cuál IP privada tiene que reemplazar esa IP pública que aparece en el destino.

Cuando los paquetes salen, se consulta la tabla NAT de izquierda a derecha.

3) PAT

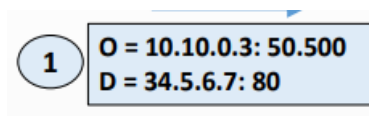
- Port Address Translation, es la traducción a nivel de puerto
- **Los dispositivos se pueden conectar a Internet mediante una única dirección IP pública.**
- **Las distintas conexiones se mapean a números de puertos diferentes.** Esto sirve para identificar una conversación de otra. Hoy en día, los routers también se meten a modificar la capa 4 aunque no debieran. Esto lo hacen aquellos routers que traducen.
- **La tabla de traducción agrega el número de puerto interno y externo**, además de tener la columna de la ip privada y la ip pública, o sea que la tabla tiene 4 columnas.
- **Se pueden implementar muchas conexiones externas simultáneas, tantas como números de puertos estén disponibles.**
- **Es el que más ahorra IP.**
- **No se pueden iniciar conexiones desde el exterior.**
- **Muy utilizado actualmente**



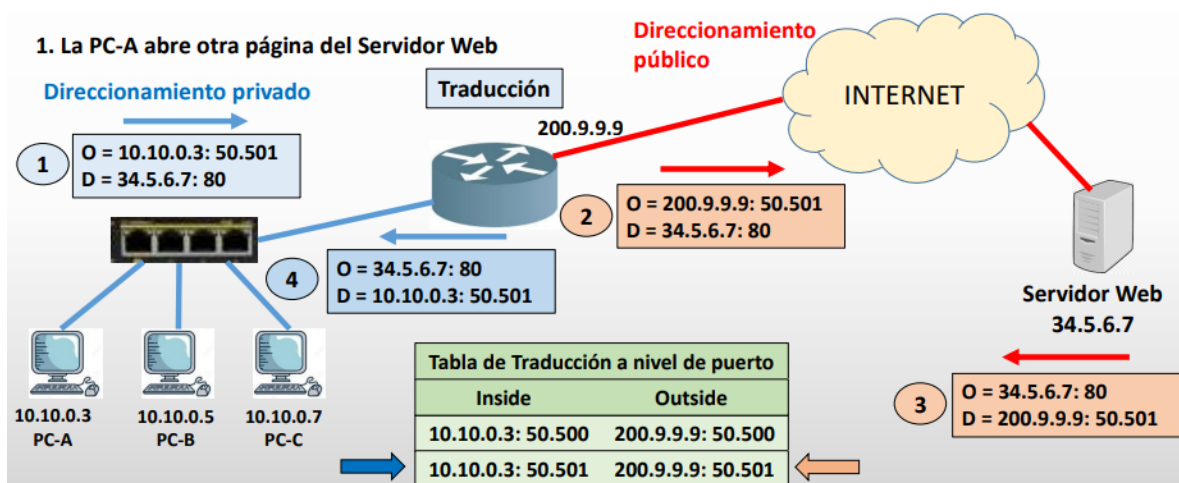
Explicación de la imagen: Al router se le configura una dirección pública, en este caso en concreto es la 200.9.9.9, entonces la tabla de traducción va a tener a nivel de puerto va a tener:

- Inside: interna
- Outside: externa.

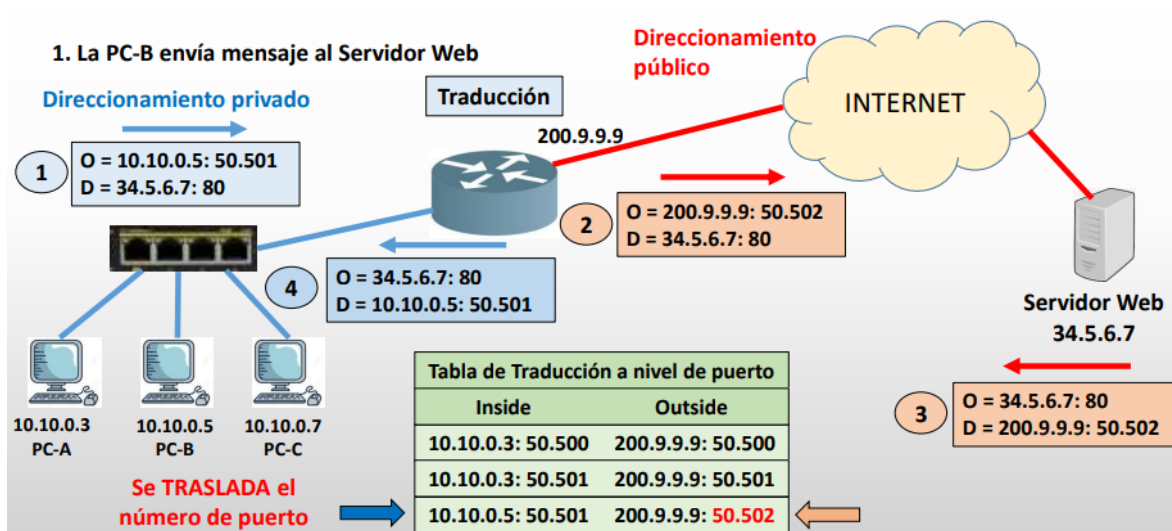
La **PC-A** abre una página del servidor web, es decir, se conecta al servidor web. Entonces el paquete va a tener los siguientes valores:



Entonces, en el origen (O) se tiene la dirección IP privada y el número de puerto. En la parte de destino (D) va la ip del servidor web y el puerto. Así, este paquete viaja al router y el router hace la traducción agregando un renglón a la tabla. Se saca al exterior con la IP pública y ese paquete llega al servidor y el servidor responde (los sockets se invierten).



Supongamos que la **PC-A** abre otra página del Servidor Web. Entonces, se necesita registrar un nuevo renglón en la tabla porque tiene otro número de puerto. Vemos que hay dos renglones con la misma IP, pero es porque hay distintos puertos.



Ahora, supongamos que la **PC-B** envía mensaje al servidor web, y se da la casualidad de que toque el mismo puerto (Ejemplo: 50501). Entonces, va a tener que cambiar el número de puerto en el origen (por ejemplo, a 50502), porque si no no va a saber a la vuelta dónde tiene que enviar el paquete.

En el outside nunca vamos a tener el mismo número de puerto (es decir, es allí donde se realiza la traducción a nivel de puerto).

Va a haber un renglón por cada conexión de cada computadora.

Cuando el paquete sale, el renglón se lee de izquierda a derecha. Cuando el paquete entra, el renglón se lee de derecha a izquierda.

El router no puede soportar los 65 mil puertos a la vez, no hay chance, a lo sumo puede soportar 4 mil puertos. Si tenemos más de 4 mil conexiones debemos pedir otra ip pública.

Ventajas de NAT

- **Se puede cambiar de ISP sin tener que reasignar nuevas direcciones IP**, entonces ahorra tiempo y dinero. Entonces, la red privada tendría la misma dirección IP. Si tengo nateo estático, tengo que reconfigurarle la dirección ip pública. En el caso de nateo dinámico, hay que modificar el pool de direcciones. Pero si estoy haciendo PAT, no tengo que hacer nada.
- **Se conservan direcciones IP públicas mediante la compartición a nivel de puerto.**
- **Se pueden soportar muchos hosts internos con muy pocas direcciones IP públicas.**
- **Seguridad: las redes privadas no publican sus direcciones ni topología interna.** Otra ventaja relacionada a la seguridad, es el firewall.

Desventajas de NAT

- **Tiempo de traducción:** si yo estoy descargando un archivo de un servidor a un host que tiene 100 paquetes, el router tiene que hacer 100 direcciones. Le lleva mucho tiempo y genera sobrecarga de trabajo en el router.
- **Cuello de botella:** porque todos los paquetes que entran y salen de la empresa pasan por el mismo router físico.

Unidad 5.2: capa de Aplicación

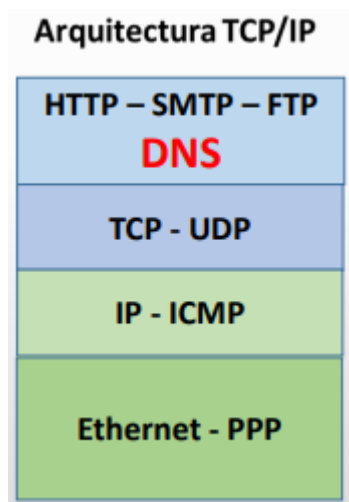
Protocolo DNS - Sistema de Nombre de Dominio

Necesidad del DNS

- **Las PC poseen direcciones IP, y esto es difícil de recordar.** Esto sirve para traducir un dominio en una ip.
- **Nombre de dominios: fácil de recordar para los humanos.**
- **Proceso de encapsulamiento: requiere conocer la dirección IP destino.** Cuando necesito conocer la ip destino al consultar al google, por ejemplo. Vamos a tener **una caché DNS** que se van a ir guardando de forma temporal los dominios - ip
- **DNS se encarga de traducir nombres de dominios a direcciones IP.**

www.frc.utn.edu.ar	→	200.10.191.200
www.lanacion.com.ar	→	190.220.57.135
www.gmail.com	→	172.217.173.5

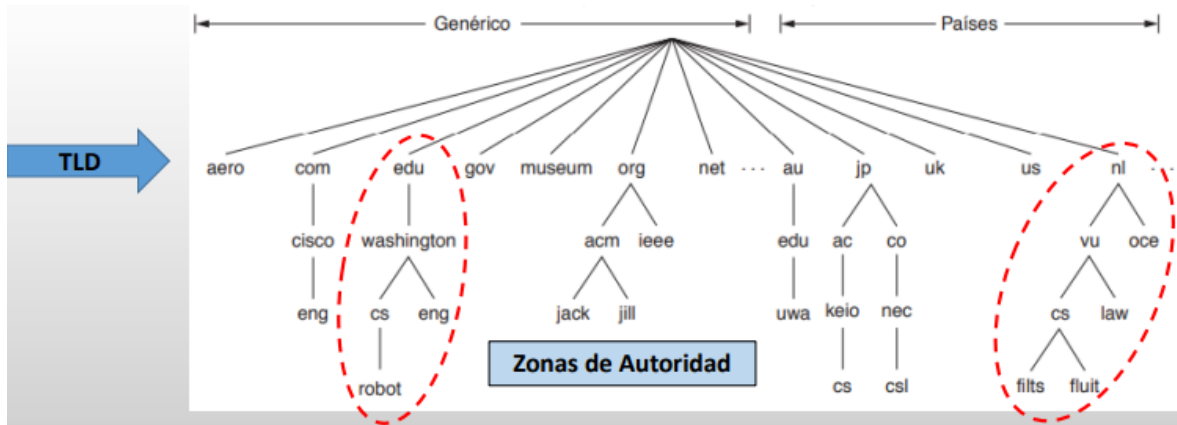
Características



- El DNS *es una aplicación que permite que se comuniquen los hosts con los servidores de nombre para realizar la traducción.*
- *Es una base de datos distribuida implementada en una jerarquía de servidores de nombres.*
- **Corre sobre UDP en el puerto 53.**
- **DNS brinda servicios a los protocolos de capa de aplicación** (está un poco más abajo, y esto es porque le brinda servicios a las diferentes aplicaciones de red)
 - **Distribución de carga: entre servidores replicados.** Supongamos, si el servidor de gmail tiene 4 direcciones IP, las va a ir rotando (porque el navegador siempre va a tomar la primera) y así no acceden todos a una sola. Esto se hace **sólo cuando tengo servidores replicados**, obviamente. Es decir, las consultas a los servidores de gmail no llegan todas a un mismo servidor físico, si no que llegan unas a un servidor, otras a otro servidor y así.

Espacio de nombres del DNS

- **Árbol de dominios:** direccionamiento jerárquico administrado por ICANN. **Es un árbol invertido**
- Internet está dividida en más de 250 dominios de nivel superior (TLD - Top Level Domain)
- Los nombres de dominios reflejan límites organizacionales, no redes físicas.



Explicación de la imagen:

- La primera parte: **.aero**, **.com**, **.edu**, se denominan dominios genéricos.
- Cada país puede organizar en sus dominios, los dominios genéricos
- Es bastante grande porque **abarca todos los servidores del mundo**.
- Lo que está en el círculo rojo es una **zona**, esa zona se graba en un servidor primario y varios servidores secundarios, para que si el servidor primario se cae, los servidores secundarios funcionen por él.
- **Hay zonas de autoridad, donde cada zona se hace responsable de una parte de ese árbol. (zonas no superpuestas o no traslapantes)**
- **El árbol se lee de abajo hacia arriba: de lo particular a lo general**

Servidores de nombres del DNS

- La BD completa de nombres de dominios no reside en un sólo servidor físico.
- Inconvenientes de implementar una única BD centralizada:
 - Único punto de fallo: si falla el servidor, no habría internet
 - Gran volumen de tráfico: sería un cuello de botella
 - BD centralizada distante de todos los hosts
 - Difícil mantenimiento

Por ende, se distribuye una base de datos donde cada servidor va a tener un grupo de dominios. Cuando uno registra un dominio lo registra en ese servidor responsable de esa zona.

- El espacio de nombres está dividido en zonas **NO** superpuestas.
- Cada zona contiene:
 - Una parte del árbol.
 - Un servidor primario.

- **Varios servidores secundarios.** Para que no se pierda la conectividad.

Tipos de servidores DNS

- **Servidores Locales:** Cada organización, ISP, universidad o empresa. Posee un servidor de nombres local (próximo a las consultas de los clientes). Para ver mi servidor DNS local con `ipconfig /all`. Las consultas son a este servidor porque me lo va a resolver más rápido. Si no tiene la consulta, se lo pregunta a los servidores raíz
- **Servidores raíz:**
 - contienen información sobre cada dominio de nivel superior (nombre del servidor autorización y dirección IP de la zona más alto nivel - a lo sumo del nivel 1 y 2).
 - Se denominan `a-root-servers.net`, `b-root-servers.net`, `c-root-servers.net`, etc, y están replicados por seguridad y fiabilidad. Derivan a otros servidores la consulta.
- **Servidor autorizado de nombres:**
 - Todo host se registra en un servidor autorizado de nombres (dominio-dirección IP). Contiene una parte del árbol de dominio en su BD.
 - Una organización puede implementar su propio servidor autorizado de nombres o puede pagar para tener esos registros en un ISP.
- **Servidor intermedio**

Caché DNS

- Las respuestas se guardan en el servidor local para futuras referencias.
- Las entradas duran un cierto tiempo (**TTL del registro de recurso**). Este TTL está almacenado y definido en la BD de un servidor autorizado. Este TTL pueden ser segundos o días.
- **Si apago la computadora, los datos en la caché se borran.**
- **¿Qué pasa si la dirección IP cambia del DNS y está en la caché?** Va a estar desactualizada. Mi máquina no sabe que el servidor actualizó esa caché. Con esto está relacionado el siguiente concepto

Propagación DNS

- **Período de tiempo desde que se hace un cambio de los datos del dominio (del servidor autorizado) hasta que se evidencia la actualización realizada.**
- **Se requiere cuando se registra un nuevo dominio, se actualizan los datos de la BD de registro de dominios o se modifica el nombre del servidor de dominio.**
- Tarda días por culpa del TTL, por eso se avisa que puede tardar mucho en actualizarse en el mundo.

Comandos relacionados con DNS

- **ipconfig /all:** permite ver el servidor local DNS configurado. Es decir, nos permite conocer nuestro servidor DNS local.

```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Home
Descripción . . . . . : Adaptador de red inalámbrica Qualcomm Atheros AR9485WB-EG
Dirección física. . . . . : 24-F5-AA-70-7E-1F
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:db8:1::200(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%20(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.8(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 06 de octubre de 2020 10:12:39 p.m.
La concesión expira . . . . . : jueves, 08 de octubre de 2020 08:41:35 a.m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 357611459
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-1B-01-BD-39-E8-03-9A-53-B6-9A
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1

```

- **ipconfig /displaydns**: permite ver la caché DNS.

```

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /displaydns
Configuración IP de Windows

settings.data.microsoft.com
-----
Nombre de registro . . : settings.data.microsoft.com
Tipo de registro . . . : 5
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro CNAME. . . . : settingsfd-geo.trafficmanager.net

Nombre de registro . . : settingsfd-geo.trafficmanager.net
Tipo de registro . . . : 1
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . . : 52.191.219.104

```

- **ipconfig /flushdns**: vacía la memoria caché DNS del dispositivo.

```

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

```

¿Si hago el flushdns me aseguro que los datos nuevos sean los actualizados? No, porque los datos son sacados del servidor DNS más cercano y si él no está actualizado entonces obviamente el flush no va a servir

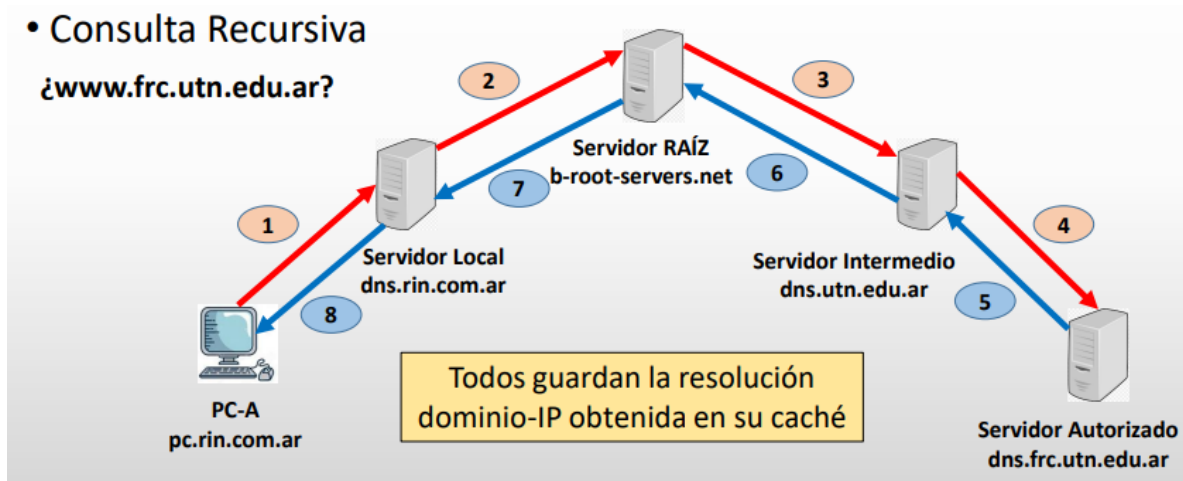
Tipos de consultas

Resolución de nombres: proceso de buscar un nombre de domino en la BD y encontrar su correspondiente IP

1) Recursiva

• Consulta Recursiva

¿www.frc.utn.edu.ar?



Explicación de la imagen: Al buscar una página en internet, por ejemplo "www.utn.frc.edu.ar", mi máquina primero va a ver la caché DNS. Si no está ahí la ip de ese dominio, va a salir al mundo a buscarla.

Así, el **DNS cliente** va a comunicarse con el **servidor local**, entonces le hace una consulta al servidor local (1)

Recordar: La configuración mínima que tiene que tener una máquina para una conectividad local son 4: la ip, la máscara, la puerta de enlace y el servidor DNS. Y si se cae el servidor local, se configura un DNS alternativo.

¿Qué pasa si el servidor local no tiene la dirección IP?, entonces deja pendiente la consulta y va a lanzar la consulta al mundo. En este caso **al Servidor RAÍZ**. Si el servidor Raíz tampoco tiene la IP de ese dominio, va a dejar la consulta pendiente y le va a consultar a un **servidor intermedio**.

El servidor intermedio tampoco tiene la IP de ese dominio, entonces, deja pendiente esa consulta y le realiza la consulta al **servidor autorizado**. Esta la busca en su disco rígido y se la va a devolver al intermedio. Primero, el servidor intermedio, guarda la dirección IP en el caché, y después se fija en las consultas pendientes y devuelve la IP. Y así hasta que llega al que preguntó originalmente, que era el DNS cliente.

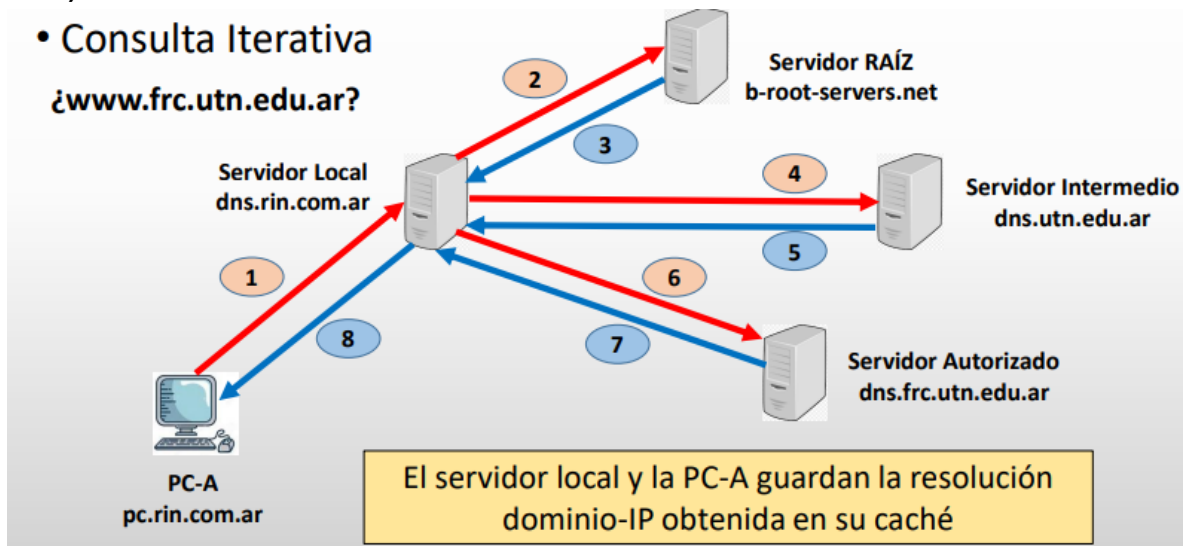
Aclaración: cuando los servidores hacen la consulta al servidor superior, se convierten en clientes de ese servidor, por lo que su puerto cambia, solo el DNS al que se le consulta está en el puerto 53.

Es lenta porque se tiene que mantener el estado (es decir, se queda esperando hasta que le respondan). Porque demanda demasiada atención y recursos porque todos tienen que guardar la resolución dominio-IP obtenida en su caché. **El servidor autorizado elige la cantidad de segundos que cada uno de los servidores va a poder guardar esa resolución en el caché.**

2) Iterativa

• Consulta Iterativa

¿www.frc.utn.edu.ar?



Empieza igual que la recursiva, pero el **servidor RAÍZ le responde al servidor local quién le puede dar la respuesta, no es que él se lo va a averiguar**. Entonces el servidor raíz se desliga de la responsabilidad de averiguar.

Después el **servidor local** le realiza la pregunta al **servidor intermedio**. Este reacciona de la misma forma. Y así hasta llegar al servidor autorizado hasta que le respondan la consulta.

El **servidor local** se fija la consulta pendiente, y le devuelve la respuesta

Así funciona hoy en día el internet:

- **Desde la PC al servidor local, es una consulta recursiva.**
- **Desde el servidor local al mundo, es iterativa.**
- No siempre hay un servidor intermedio.
- Puede pasar que el servidor Raíz no más no diga la resolución. Esto pasa cuando el servidor raíz lo tiene en el caché. **El proceso mostrado es si no lo tiene en caché.**
- **Cada vez que el servidor autorizado accede a la BD (que normalmente está guardada en un disco rígido) va a guardar lo último que leyó en su caché de últimos bloques leídos de la BD.**
- **¿Quiénes van a guardar la resolución del dominio-IP en el caché?** es el servidor local y la PC. **¿Cuánto tiempo?** en base al TTL.

Base de datos DNS

- **Cada dominio tiene asociados uno o varios registros de recursos** para un mismo dominio
- **Base de datos DNS almacena los registros de recursos de los dominios**
- **Campos de un registro de recurso:**
 - **Nombre:** dominio al que pertenece al registro (clave de búsqueda para las consultas)
 - **Clase:** Actualmente "IN", de Internet. En un futuro se podría usar otra pila de protocolos diferentes de TCP/IP.
 - **Tipo:** existen diferentes tipos de registros en la BD.

- **Valor:** depende del tipo de registro.
- **TTL:** tiempo de vida en segundos del registro de recurso. Determina cuándo un recurso debería ser eliminado de la caché.

Tipo de recursos

Tipo	Significado	Valor
SOA	Inicio de autoridad	Parámetros para esta zona.
A	Dirección IPv4 de un host	Entero de 32 bits.
AAAA	Dirección IPv6 de un host	Entero de 128 bits.
MX	Intercambio de correo	Prioridad, dominio dispuesto a aceptar correo electrónico.
NS	Servidor de nombres	Nombre de un servidor para este dominio.
CNAME	Nombre canónico	Nombre de dominio.
PTR	Apuntador	Alias de una dirección IP.
SPF	Marco de trabajo de política del emisor	Codificación de texto de la política de envío de correo.
SRV	Servicio	Host que lo provee.

Ejemplos de registros de recursos: (solo falta el TTL)

Nombre	Clase	Tipo	Valor
utn.edu.ar	IN	NS	ns1.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns2.utn.edu.ar
utn.edu.ar	IN	NS	ns3.utn.edu.ar
ns1.utn.edu.ar	IN	A	13.68.252.44
ns2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.184
utn.edu.ar	IN	MX	colorado2.utn.edu.ar
colorado2.utn.edu.ar	IN	A	200.69.137.185

- El dominio de buenos aires (utn.edu.ar) tiene tres servidores de dominio que están resolviendo dominios. (ns1, ns2 ns3 significa que son 3 máquinas físicas distintas alojadas en buenos aires).
- Cuando pone el utn.edu.ar le devuelve el ns1.utn.edu.ar, pero no es un ip, entonces hace una segunda búsqueda con ns1.utn.edu.ar y ahí vemos que está el ip. Pero ahí no está todavía. Porque tengo que ir a la IP 13.68.252.44. Y así se va encontrando hasta que se encuentra una determinada dirección IP.
- Cada dominio puede tener la cantidad que quiera de servidores DNS, porque simplemente se agregan registros (renglones) a la Base de datos.
- **En conclusión, se hacen varias búsquedas hasta que se encuentra una determinada dirección IP.**
- Si me devuelve dos direcciones IP, siempre se va a usar la primera que me devuelva. El tema está en que todas las consultas van a ir a parar a la misma dirección IP y por ende

esta dirección va a estar saturada, mientras que la otra no va a tener ninguna consulta.
Para resolver esto, el DNS rota las respuestas, esto genera una distribución de carga entre los dos servidores disponibles.

Comando nslookup

¿Cómo se puede conocer la dirección IP de un determinado dominio?. Por ejemplo:
www.frc.utn.edu.ar

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:   www.frc.utn.edu.ar
Address:  200.10.191.200
```

- El primer "Address" me muestra quién resolvió la consulta, en el ejemplo, mi servidor DNS.
- La IP del servidor de la facultad sería la segunda "Address"
- **Respuesta no autoritativa significa que respondió el local no el servidor autorizado.**
Como viene la respuesta del caché del servidor local, entonces me dice que no es del servidor autorizado
- **si ejecuto "nslookup" solo:**

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

> www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:   www.frc.utn.edu.ar
Address:  200.10.191.200
```

- **¿Qué pasa si quiero saber el servidor de correo de la facultad?** después de ejecutar "nslookup", ejecuto el comando **"set type=MX"**

```
> set type=MX
> www.frc.utn.edu.ar
Servidor:  MitraStar.Home
Address:  192.168.1.1

frc.utn.edu.ar
primary name server = colorado.frc.utn.edu.ar
responsible mail addr = root.colorado.frc.utn.edu.ar
serial = 2020090301
refresh = 7200 (2 hours)
retry = 3600 (1 hour)
expire = 1814400 (21 days)
default TTL = 7200 (2 hours)
```

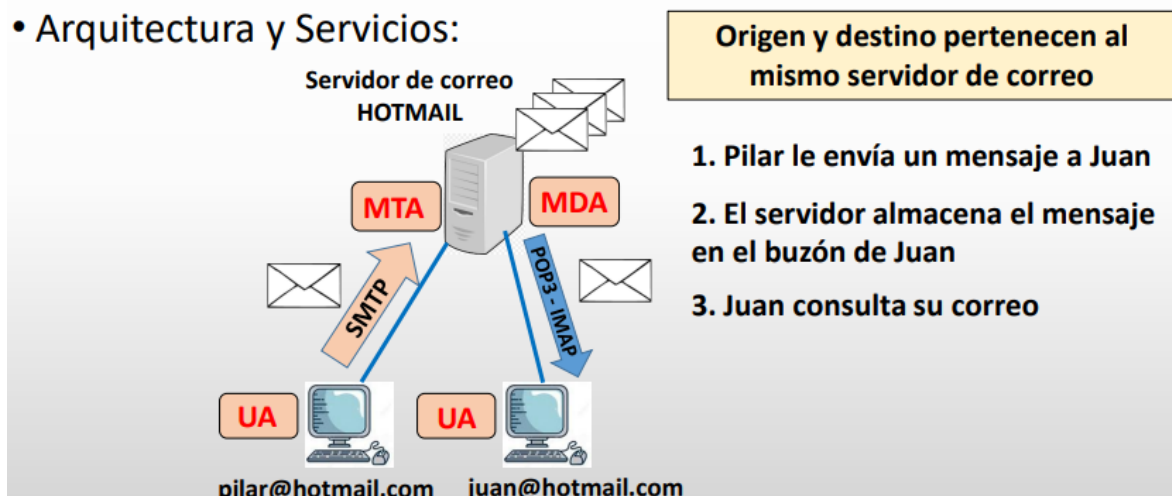
- Entonces, el “**set type**” nos permite investigar todo lo que está guardado en la Base de datos de un determinado dominio.
- Si el puerto origen es 53 se trata de una respuesta

Protocolo Correo Electrónico - Arquitectura y Servicios

- **Agentes de usuario de correo (MUA o UA - mail user agent):**
 - es el software que se ejecuta en nuestra máquina
 - **Permiten leer y enviar correo.**
 - **Brindan interfaz gráfica: interactúa con el sistema de correo electrónico**
 - **Permiten redactar mensajes y respuestas, organizarlos, archivarlos, realizar búsquedas y eliminarlos.**
 - **Brindan características avanzadas, como reenvío automático de correo, manejo de listas o grupos, prioridad, seguridad, etc.**
- **Agentes de transferencia de mensajes (MTA - mail transfer agent):**
 - físicamente son los servidores de correo
 - **Mueven los mensajes del origen al destino.**
 - **Procesos del sistema: se ejecutan en segundo plano en equipos servidores de correo.**
 - **Función: mover de manera automática el correo electrónico a través del sistema, desde el que lo originó hasta el receptor mediante el protocolo SMTP.**
- **Agentes de entrega de correo (MDA - Mail Delivery Agent):**
 - **Entregan mensajes de correo a los buzones de los usuarios. No me permite leerlo, si no, es el que lo va a almacenar en el servidor.**
 - Es decir, **almacena el mensaje en la cuenta del usuario** que tiene en el disco rígido el servidor de correo.

Todos los agentes son software. El primero está instalado en mi máquina. Los otros están en servidores

• Arquitectura y Servicios:

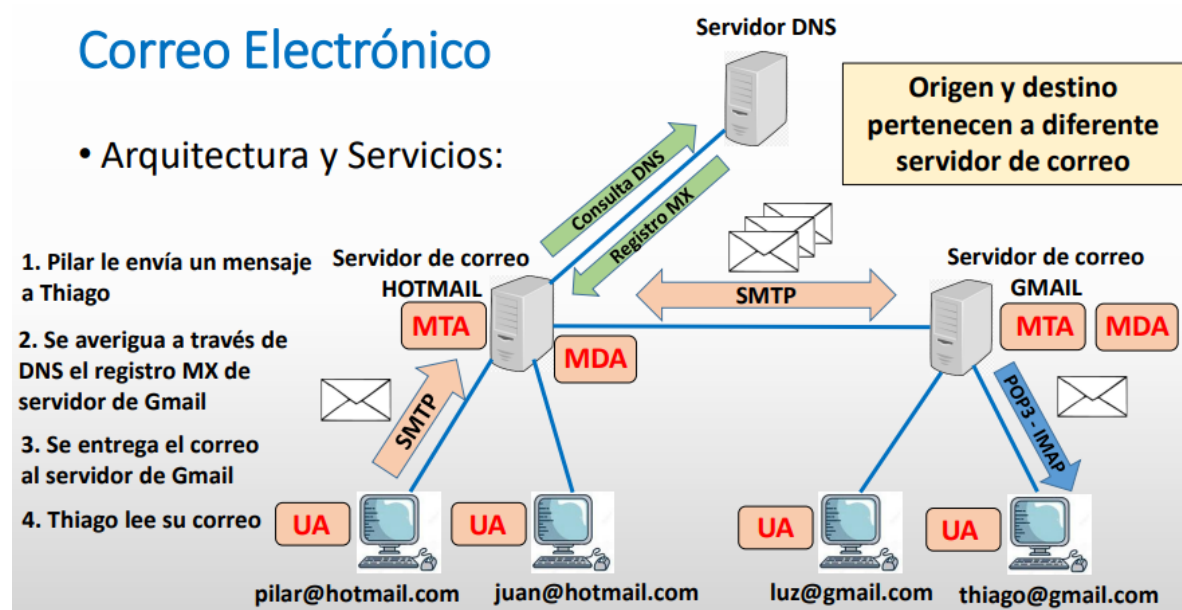


Explicación de la imagen: En la imagen se observa que Pilar le envía un mensaje a Juan. El envío del correo desde el agente de usuario hacia el servidor, se lleva a cabo a través del protocolo **SMTP** (protocolo de entrega de correo). **El correo llega al servidor** y el servidor lo primero que hace es

analizar el email de destino (juan@hotmail.com). El servidor ve que es para @hotmail.com, entonces, no se lo tiene que enviar a nadie. **Se lo va a pasar al MDA**, este lo va a guardar al disco rígido en la cuenta de Juan, y ahí queda el correo.

Juan se va a conectar al servidor en cualquier momento y a partir de ahí va a **descargar el correo**, y esta descarga se hace a través de otro protocolo, que es **POP3 o IMAP**.

Ejemplo de otra arquitectura:



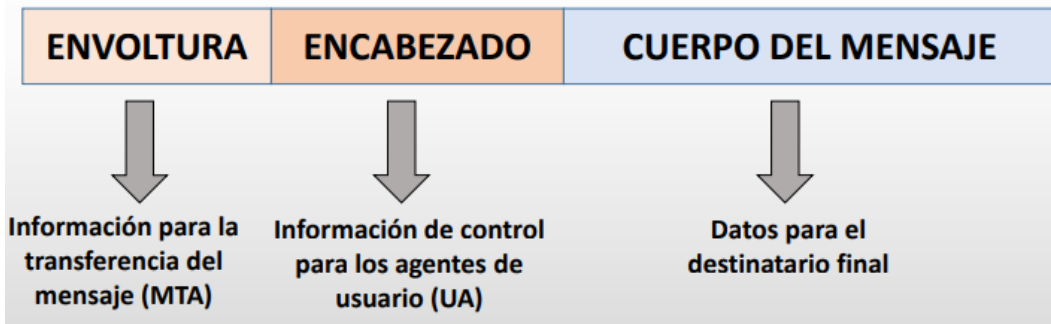
Explicación de la imagen: Pilar manda el mensaje y lo manda con el **smtp**. El servidor de correo de hotmail, se da cuenta que va dirigido a otro servidor de correo. Entonces va a tener que averiguar la dirección IP del correo de gmail. El servidor de correo HOTMAIL va a averiguar a través del servidor DNS, el registro MX del servidor de gmail

Después de pedirle al MX, le tiene que enviar una consulta del tipo A al DNS, porque necesito la IP de gmail. Recién ahí el servidor de correo de hotmail, le envía un mensaje hacia el servidor de gmail. Con el protocolo SMTP le va a enviar a los servidores, porque es un protocolo de entrega.

Protocolo SMTP

- Es un protocolo de la capa de aplicación que **corre sobre TCP por el puerto 25**
- **SMTP - Simple Mail Transfer Protocol.**
- **Utilizado para el envío de mensajes de correo electrónico.**
- Sólo envía ASCII
- **Es un protocolo orientado a conexión basado en texto.**
- SMTP **tiene conexiones persistentes:** puede enviar varios mensajes en la misma conexión TCP.
- **Limitaciones: transfiere datos ASCII, no binarios**

Formato del mensaje



Cuando se quiere mandar un mensaje, hotmail pone el mensaje, le **agrega un encabezado** que es **interpretado por el agente de usuario del destino**. Ese mensaje atraviesa distintos MTA (distintos Servidores de correo), es por eso que **le agrega la cabecera de la envoltura**. La envoltura tiene información que va a ser **interpretada por los MTA intermedio**.

Encabezado del mensaje:

- campos relacionados con el transporte del mensaje.

Encabezado	Significado
To:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) primario(s).
Cc:	Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) secundario(s).
Bcc:	Dirección(es) de correo electrónico para las copias al carbón ocultas.
From:	Persona o personas que crearon el mensaje.
Sender:	Dirección de correo electrónico del emisor actual.
Received:	Línea que agrega cada agente de transferencia a lo largo de la ruta.
Return-path:	Se puede usar para identificar una ruta de vuelta al emisor.

Received: significa que por cada MTA que atravesó, este le va poniendo su estampa. Esto es cuando tira un error. Para que podamos saber todo el camino que siguió el correo

- campos utilizados por los agentes de usuarios (UA) o los destinatarios

Encabezado	Significado
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje.
Reply-To:	Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las respuestas.
Message-Id:	Número único para hacer referencia a este mensaje después.
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje relevantes.
Keywords:	Palabras clave seleccionadas por el usuario.
Subject:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.

Protocolo POP3

- Post Office Protocol version 3
- Consultar correo.
- Descarga al agente del usuario y desaparecen del servidor.
- Funciona así porque las conexiones eran Dial-Up. **Utilizado en conexiones Dial-up**
- **Corre sobre TCP puerto 110**
- **Protocolo simple, pero limitado.**
- **Diseñado para recibir correo:** en el cliente, se obtienen mensajes desde un servidor de correo remoto.
- ***Los mensajes se descargan del servidor, se almacenan en la máquina del cliente y se eliminan en el servidor.***
- **Fases:**
 - **Autorización:** el UA envía usuario y contraseña.
 - **Transacción:** el UA descarga y recupera los mensajes del servidor.
 - **Actualización:** se borran los mensajes del servidor y se finaliza la sesión POP3
- **Ventaja:** simple, rápido y sin conexión de internet.
- **Desventaja:** si tengo que consultar de distintos lados, no permite movilidad. Lo descargaba una vez y después se borran. Por esto, surgió el siguiente protocolo

Protocolo IMAP

- **IMAP - Internet Message Access Protocol**
- **Corre sobre TCP puerto 143.**
- No los borra del servidor, a menos que le diga que lo borre.
- **Permite el acceso a mensajes de correo almacenados en un servidor de internet.**
- **Protocolo complejo: permite organizar los mensajes de correo en carpetas en el servidor**
- **Ventaja:** se puede consultar correo desde cualquier dispositivo y en forma simultánea (es decir, puedo tener dos sesiones abiertas)
- ***La descarga del mensaje se produce sólo cuando el usuario lee el mensaje,*** si no, está tranquilo el mensaje en el servidor. Cuando apenas lo veo, no se descarga el contenido, sólo quién lo envió, título, etc.

Correo basado en la Web (webmail)

- **Consultar correo desde mi navegador.**
- **Cliente de correo electrónico que brinda una interfaz web para enviar y recibir correo**
- Mi navegador maneja el protocolo http.
- Me va a permitir consultar sobre el protocolo http, aunque en realidad, por debajo del HTTP está corriendo el smtp y el pop3 e imap. El http simplemente brinda la interfaz.
- **Permite listar, ver y borrar mensajes mediante un navegador web en un servidor remoto.**
- ***El agente de usuario (UA) es un navegador web: el usuario se comunica con su buzón de correo remoto mediante el protocolo HTTP.***
- Como SMTP me permite sólo mandar ASCII, por ende se tuvo que desarrollar otro protocolo que es MIME.

Protocolo MIME

- Esto surge porque SMTP sólo se podía transferir ASCII.
- **MIME - Extensiones multipropósitos de correo en internet.** Para transmitir todo tipo de datos, no solo ASCII.
- **Este protocolo sólo lo van a interpretar los agentes de usuarios (UA)**, tanto en el destino como en el origen.
- Se agrega una cabecera extra.
- SMTP sigue existiendo, pero este no sabe lo que está transmitiendo.
- **Inicio del correo electrónico: sólo texto en inglés y en ASCII.**
- **MIME: conjunto de especificaciones que permite el intercambio de todo tipo de archivos a través de internet.**
- **El objetivo de MIME es continuar utilizando SMTP, pero agregar una estructura al cuerpo del mensaje y definir reglas de codificación para mensajes NO ASCII.** Es usar SMTP pero se le agrega una nueva cabecera.

¿Cómo funciona? Al mensaje original se lo encapsula, el encabezado del mensaje MIME es:

Encabezado	Significado
MIME-Version:	Identifica la versión MIME.
Content-Description:	Cadena legible por humanos que indica lo que contiene el mensaje.
Content-Id:	Identificador único.
Content-Transfer-Encoding:	Cómo se envuelve el mensaje para su transmisión.
Content-Type:	Tipo y formato del contenido.

Y al final, esto se encapsula en SMTP así los servidores no tienen que interpretar el contenido. Sólo envían el mensaje y el UserAgent lo interpreta.

- **MIME-Version:** escalable al futuro. Hoy en día se usa la 1.0
- **Content-Description:** Descripción del contenido. Es un conjunto de letras que dice lo que se está transfiriendo.
- **Content-Id:** Identificador.
- **Content-Transfer-Encoding:** en que codificación se está enviando, para que se utiliza la misma codificación en el destino (en el agente usuario del destino). Cómo se codifica el mensaje para ser transmitido a través de la red. Por ejemplo: ASCII, Base64, etc.
- **Content-Type:** tipo de información que estamos enviando junto con ese correo o mensaje. indica la naturaleza del mensaje. Tenemos dos subcampos, que se definen como **tipo/subtipo**. Ejemplo: text/plain; image/gif; etc..

Tipo	Subtipos de ejemplo	Descripción
text	plain, html, xml, css	Texto en diversos formatos.
image	gif, jpeg, tiff	Imágenes.
audio	basic, mpeg, mp4	Sonidos.
video	mpeg, mp4, quicktime	Películas.
model	vrml	Modelo 3D.
application	octet-stream, pdf, javascript, zip	Datos producidos por aplicaciones.
message	http, rfc822	Mensaje encapsulado.
multipart	mixed, alternative, parallel, digest	Combinación de múltiples tipos.

- **model:** Modelo. No se ha usado mucho. Se usa para enviar información con todo lo relacionado con 3D
- **application:** esto es para que sepa en el destino que aplicación abrir para ver el archivo. *Por ejemplo:* me mandan un “application/pdf” y eso le dice al destino que antes de abrir el archivo tiene que abrir el adobe para leer el pdf.
- **message:** tipo de mensaje especial que tiene metido un mensaje dentro de otro. Yo puedo meter un mensaje HTTP dentro de un mensaje de correo.
- **multipart:** cuando combinamos distintos tipos.
 - Ejemplo: **alternative:** que se puedan visualizar de forma alternativa. Es decir, que se puede visualizar de distintas formas, o de una o de la otra, no las dos. El agente destino lo puede interpretar de una u otra forma.
 - Si yo mando un video con música, para esto sirve **parallel:** el video se manda por separado del audio, pero yo le digo que se visualiza de forma paralela
 - **digest:** mensaje de correo electrónico cuando se mete adentro de otro. Esto es cuando respondemos un mensaje de correo electrónico.

Protocolo FTP-File Transfer Protocol

- Es viejo, surge con la pila de protocolos TCP/IP.
- Permite transferir archivos en ambos sentidos. Me permite subir un archivo desde un cliente al servidor, y descargar un archivo.
- **Arquitectura cliente servidor.**
- **Permite transferir archivos entre sistemas basado en la arquitectura cliente-servidor**
- **La transferencia de datos es bidireccional.**
- **Es independiente del sistema operativo de cada equipo.**
- Se guardan archivos de interés de los empleados de la organización.
- Está orientado a la autenticación.
- **Corre sobre protocolo TCP** de la capa de transporte. Porque se garantiza que todo lo que se envía llegue en perfectas condiciones (ordenados, integros, etc) hacia el destino. **En los puertos 21 y 20.** El servidor FTP escucha y utiliza dos puertos: de vez en cuando escucha el número 20. **Es importante conocer los puertos por la configuración de Firewall.** Acá tenemos que habilitar los dos puertos, no solo 21 y 20.
- **Brinda dos servicios: público** (le pongo Anonymous en el login y como contraseña se pone el correo electrónico) **y privado** (con usuario y contraseña).

- **Protocolo rápido pero no seguro:** no cifra nada de lo que estamos enviando o descargando de un servidor FTP.
- **SFTP (Secure file transfer protocol):** es el FTP pero seguro, pero está **basado en un SSH** (significa shell seguro, el ssh es una aplicación que permite ejecutar la ejecución remota. Todo lo que se tipea se va a ejecutar en la máquina remota. La ventaja de ssh está todo **cifrado. Es segura de extremo a extremo.** Esto surgió después de telnet.)
- **Se puede conectar al servidor FTP por línea de comando o de forma gráfica**

Conexiones paralelas

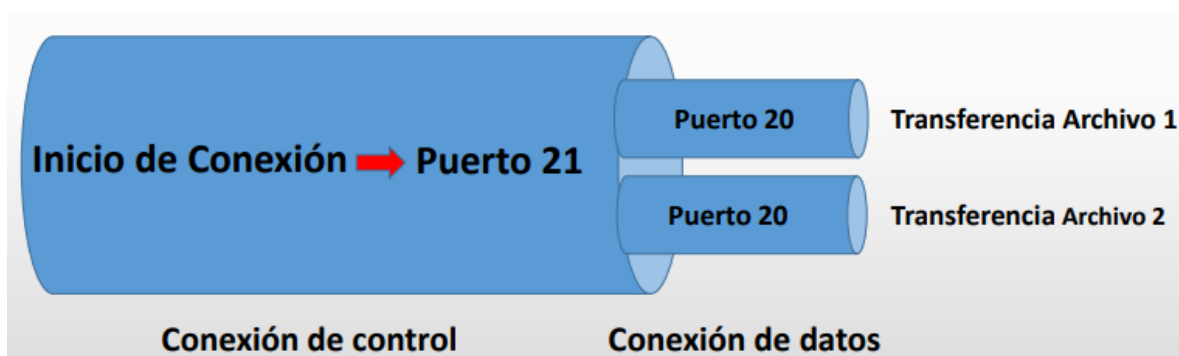
FTP utiliza dos conexiones TCP paralelas

1) Conexión de control

- **Puerto 21.** Se usa cuando se inicia la conexión.
- **Conexión persistente:** se mantiene hasta que salgamos de esa sesión.
- **Permanece abierta TODO el tiempo hasta que el usuario se desconecta.**
- **Permite enviar comandos al servidor.**
- **El servidor mantiene el ESTADO del usuario:** está atento a que le pidamos algo, es decir, está atento a la actividad del usuario.
- Ese socket va a estar abierto todo el tiempo.
- Si yo quiero almacenar o descargar un archivo, tiene que abrir otra conexión, que es la conexión de datos.

2) Conexión de datos

- **Puerto 20,** porque tiene que ser otro socket.
- **Conexión no persistente.** Se manda el archivo y se libera la conexión.
- **Se inicia cada vez que el servidor recibe un comando de transferencia de archivo desde el cliente.**
- **Se libera cuando se finaliza la transmisión del archivo.**



- **Por cada usuario se crea un hilo de ejecución o socket distinto.**
- **Le puedo pedir más de un archivo, no es que es uno solo. Con "MGET" descargo o pido múltiples archivos.**

Comandos FTP

COMANDO	ACCIÓN
USER nombre_usuario	Envía identificación del usuario al servidor
PASS palabra_clave	Envía la contraseña al servidor
LIST	- Solicita una lista de los archivos del directorio actual en el host remoto - El servidor inicia una conexión no persistente
RETR nombre_archivo	- Recupera un archivo desde el servidor - Se inicia una conexión no persistente
STOR nombre_archivo	- Almacena un archivo en el servidor - Se inicia una conexión no persistente

Protocolo TFTP - Trivial File Transfer Protocol

- Es trivial: porque es liviano. Es más rápido, porque corre sobre UDP.
- **Corre sobre el protocolo UDP en el puerto 69.**
- **Protocolo rápido y sencillo.** No mantiene dos conexiones, en el puerto 69
- Me conecto al servidor y subo o descargo un archivo.
- **Envía bloques de datos de 512 bytes**, y espera un ACK, y así garantiza que todos los datos lleguen bien y ordenados.
- **Agrega una cabecera sencilla de 4 bytes.**
- **Permite la lectura o escritura de un archivo remoto.**
- Se usa dentro de una empresa. Podemos subir imágenes de sistemas operativos, por ejemplo, configuración de routers, access point, etc. Entonces el dispositivo cuando bootea o arranca, descarga los datos de TFTP e instala lo que descargó en el dispositivo.
- Este protocolo surgió básicamente para que pudieran bootear las pc que no tuvieran disco rígido.
- **No permite autenticación del usuario.** Pero se configura qué archivos se van a poner a disposición de los usuarios.
- **Cada bloque se asiente con un ACK, caso contrario se retransmite**

Aplicaciones

- No solo se usa para descargar archivos o configuraciones, se puede usar de backup también.
- **Inicialización de dispositivos de red.**
- **Transferencia rápida de la imagen del Sistema Operativo:** descargar el SO desde TFTP y de ahí que lo actualicen las máquinas.

¿Qué pasa si tengo 60 máquinas/puestos de trabajo y quiero actualizar el sistema operativo? Se descarga el SO desde TFTP y de ahí que lo actualicen las máquinas.

- **Configuración inicial de routers o estaciones de trabajo sin disco.**
- **Gestión centralizada de Sistemas Operativos y Configuración de dispositivos**

Gestión de red

Necesidad de la gestión de red

- **Inicios de las redes: comando “ping”, “tracert”, “netstat”, etc.** Cuando se empezó con el tema de la gestión, suele hacerse un ping, por ejemplo, para chequear que fue lo que se cayó. Esta es una actividad muy manual. Si tengo una empresa muy grande, esto sería tedioso. Para eso, necesito aplicaciones para gestionar una red.
- Un buen administrador de red tiene que tener una actitud proactiva. No puedo esperar a que se caiga el servidor. Los administradores de red deben encargarse de mantener operativa la red todo el tiempo.
- **Como tenemos dispositivos (productos y servicios) de distintos fabricantes, es más complejo gestionar los recursos.**
- **Crecimiento de las redes: gran cantidad de dispositivos**
- **Los sistemas de información están implementados sobre redes informáticas.**
- **Gran cantidad de información cada vez más dispersa.**
- **El administrador va a necesitar herramientas para monitorear, controlar y gestionar las redes.**

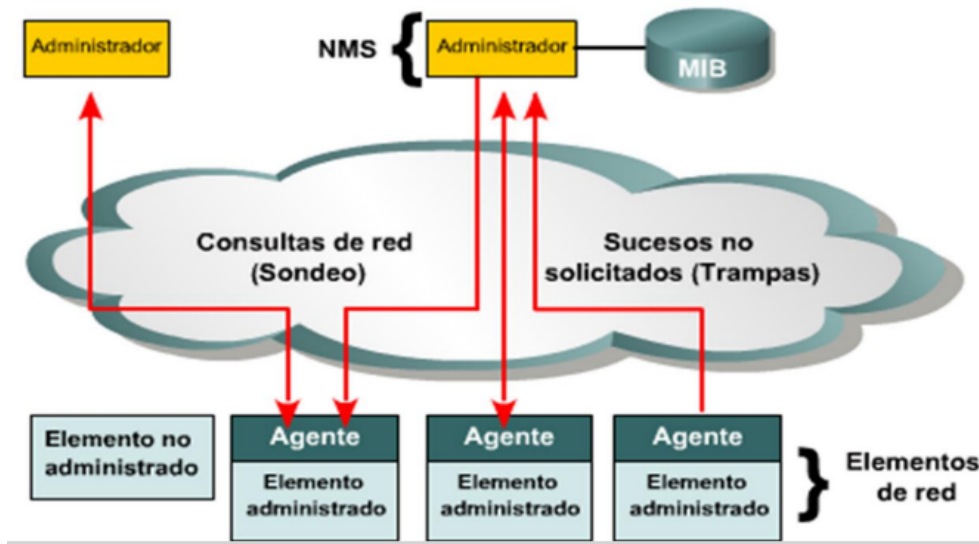
Modelo definido por la ISO

Definió áreas de gestión de red:

- **Gestión de rendimiento: cuantificar, medir, registrar, analizar y controlar el rendimiento de los componentes de una red.** Hacer un análisis diario de cómo está la red. Analizar la performance de la red, por más que no haya fallas. ¿Qué tan bien está funcionando la red?
- **Gestión de fallos: registrar, detectar y solucionar las condiciones de fallos de una red.** El administrador de red tiene que ser proactivo, siempre tiene que evitar el momento de la falla, intentar evitarlo.
- **Gestión de configuración:** cuando se configura, siempre controlemos para ver si está andando. Hay que controlar lo que uno configura.
- **Gestión de cuentas: especificar, registrar y controlar el acceso de los usuarios y de los dispositivos a los recursos de red.** Es responsable del administrador definir qué usuarios van a acceder a qué recursos. Para esto necesitamos perfiles.
- **Gestión de seguridad: controlar el acceso a los recursos según la definición de políticas de red** (firewalls, centro de distribución de claves, etc). Acá controlaremos lo que definimos en gestión de cuentas por ejemplo. Acá se define la longitud de la clave de los usuarios, qué día se conecta cada usuario, etc. El administrador de red lo que hace es desplegar las políticas de red.

Componentes SNMP

SNMP: Protocolo de gestión de red.



Explicación de la imagen:

- ❖ **Elementos de red:** dispositivos que vamos a controlar. Tiene incorporado un software que se llama agente. Y ese sw es el que se conecta con la máquina administrador, que es la NMS.
- ❖ Las estaciones le preguntan a los dispositivos ciertos valores. Esto recibe el nombre de sondeo, es decir, analiza el estado de cada dispositivo. Analiza el estado de la red éstas estaciones NMS.
- ❖ ***La gestión es de dos formas: sondeo o traps.***
- ❖ ***Sondeo: controlar el estado de cada uno de los dispositivos. Con esa información, hago un mapa de la red, y puedo visualizar qué tan bien o tan mal están esos dispositivos.***
- ❖ ***Un trap es un aviso que se manda sin tener que esperar al sondeo. El dispositivo le manda a la estación administradora informando sobre un suceso que ha interrumpido la normalidad del dispositivo.***
- ❖ ***MIB: sirve para que la estación administradora sepa que puede gestionar de cada uno de los dispositivos***

Los componentes del SNMP son:

1) Nodos administrados

- son los dispositivos que gestionamos
- ***Dispositivo capaz de comunicar información de estado:*** ejemplo, que una impresora se quede sin papel, es decir, informa cuando hubo un problema.
- ***Debe ejecutar un agente SNMP (software simple y sencillo)***
- Algunos ejemplos de nodos: router, servidor, host, impresoras, switch administrable, cámaras led, alarmas, etc.

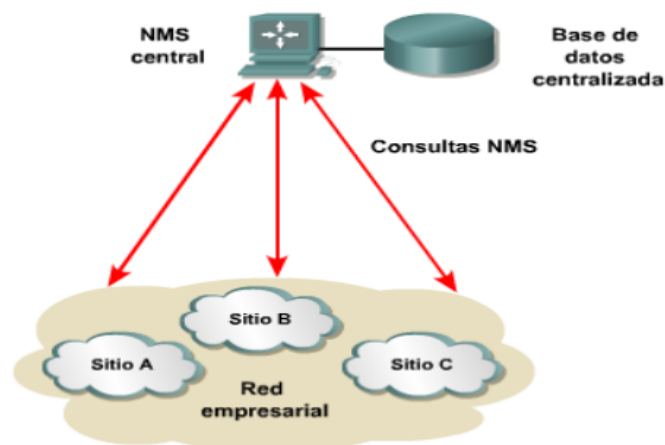
2) Agente SNMP

- El agente nos permite gestionar los nodos administrativos

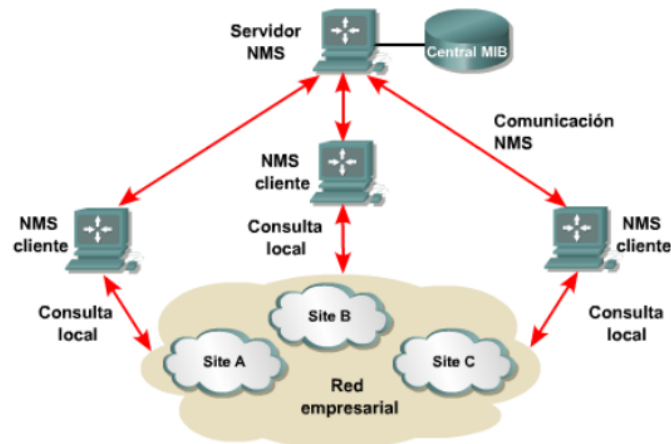
- **Agente:** es un software que responde peticiones, realiza actualizaciones (porque el administrador puede configurar remotamente el dispositivo) e informa de problemas.
- **Cada agente tiene una base de datos local (variables sobre estado e historia).** Es decir, es una base de datos chiquita que contiene variables. Si de fabrica no viene con un agente snmp, yo no puedo configurarlo. Es importante ver si el dispositivo soporta el protocolo SNMP o es gestionable.

3) Estaciones administradoras (NMS - Network Management Station - Estaciones administradoras de red)

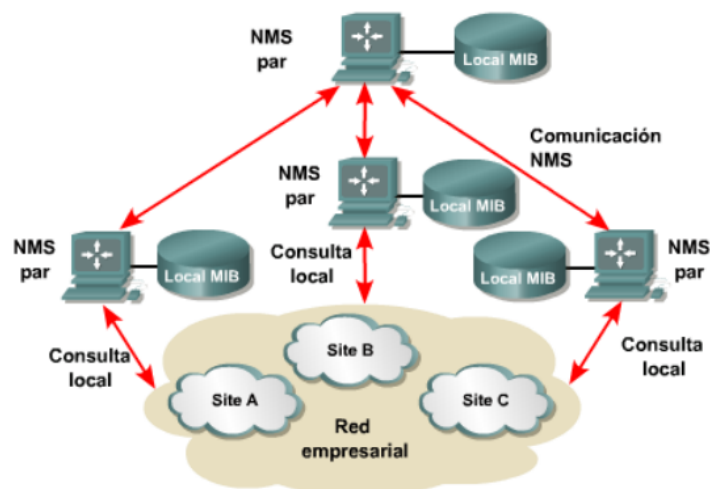
- Son los dispositivos/máquinas desde donde gestionamos
- Contiene la inteligencia o el software de administración.
- **Equipo que contiene software de administración.**
- **Envía y recibe los mensajes de SNMP.**
- **Es donde reside la inteligencia del software de gestión SNMP.**
- **Arquitecturas administración de red:** son las arquitecturas que me permiten organizar las estaciones administradoras, ellas son:
 - **Centralizada:** significa que si uno tiene una empresa relativamente pequeña, puede instalar en una sola máquina el software de gestión, y va a tener una sola NMS central, de donde se gestionan todos los dispositivos. Esa estación, va a acceder a una base de datos. Ahí está toda la información de todos los dispositivos que se esté recolectando información.



- **Jerárquica:** Si mi empresa es muy grande, no va a haber una sola NMS central. Hay intermedias. Tenemos NMS cliente que recopilan información. Una vez que la recopilan, se la manda a la estación principal (Servidor NMS). Tenemos de primer nivel (la máquina central) y de segundo nivel (Serían las NMS cliente)



- **Distribuida**: Aquí cada NMS tiene igual jerarquía y responsabilidad. Cada una va a tener su propia db local, y cada tanto, si es necesario, se intercambia información entre ellas. No hay una más importante que otra. Cada estación administradora tiene inteligencia, autonomía y MIB para trabajar en forma totalmente autónoma, es decir, no reciben directivas de una estación administradora directiva digamos.



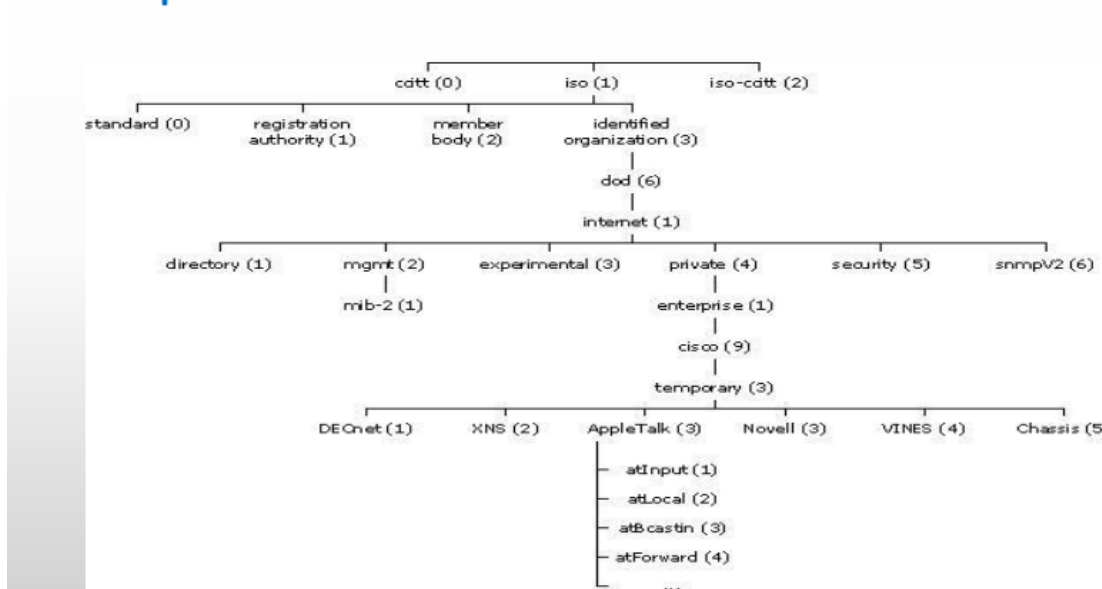
4) Base de información de administración (MIB)

- ¿Cómo sabe la estación administradora que es lo que tiene que gestionar de cada dispositivo? La forma de saber que preguntarle es guardar toda la información de los dispositivos de gestión.
- **Contiene el conjunto de objetos administrador por SNMP.** Serían todos los objetos que vamos a administrar.
- **Los objetos se agrupan en categorías (Existen 185 objetos en la MIB-II)**
- **MIB: describe la información de cada agente y el formato para intercambiar los datos**
- **La definición de una variable implica:**
 - **Definición de lo que es la variable:** qué variable le puedo consultar a cada uno de los dispositivos

- **Descripción de cómo se mide su valor:** si es una variable numérica, de texto, etc.
- **Nombre para acceder a ella**
- **BD de la MIB contiene (mib local):**
 - **Información de estado y del sistema:** por ejemplo, si mi variable es la cantidad de hojas que le quedan a una impresora, voy a guardar la cantidad de hojas como el estado de la variable del dispositivo
 - **Estadísticas de rendimiento:** siguiendo con el ejemplo, qué cantidad de hojas imprimió en el último tiempo, cantidad de parámetros por segundos
 - **Parámetros de configuración**

GRUPO	OBJETOS	DESCRIPCIÓN
System	7	Nombre, ubicación, descripción del equipo
Interfaces	23	Interfaces de red y su tráfico medido
AT	3	Traducción de direcciones
IP	42	Estadísticas de paquetes IP
ICMP	26	Estadísticas de paquetes ICMP recibidos
TCP	19	Algoritmos, parámetros y estadísticas TCP
UDP	6	Estadísticas de tráfico UDP
EGP	20	Estad. tráfico protocolo pasarela exterior
SNMP	29	Estadísticas de tráfico SNMP

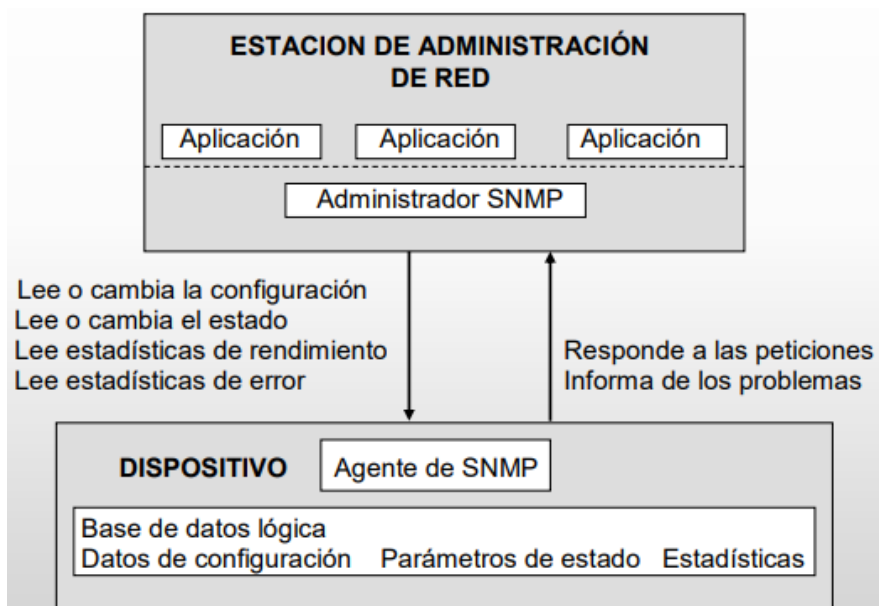
Jerarquía de la MIB-II



Esto es para tratar de acceder la variable de un dispositivo. Por ejemplo, para acceder al “atInput”: 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1, ir bajando en el árbol. Voy de lo general a lo particular.

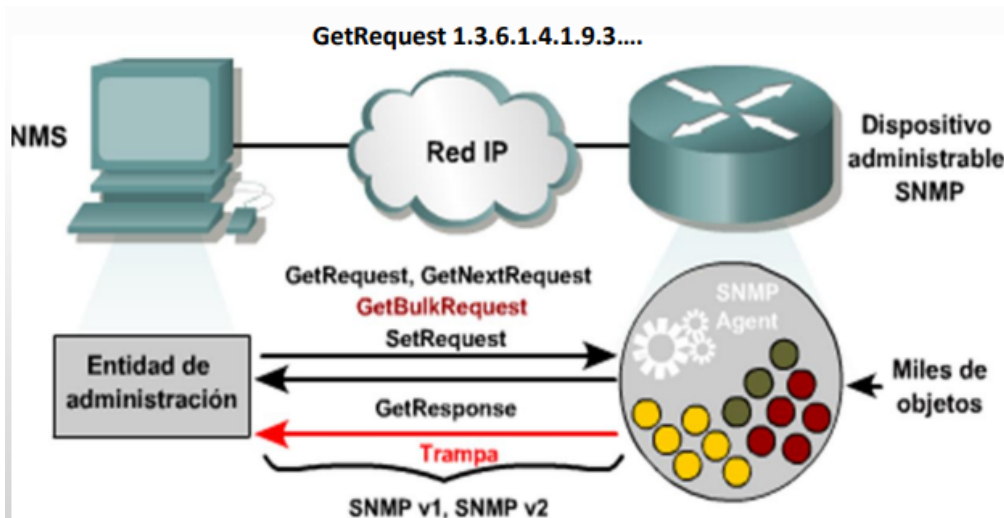
5) Protocolo SNMP - Simple Network Management Protocol

- **Protocolo de la capa de aplicación**
- Permite que las estaciones administradoras le envíen/pidan datos a los nodos administrados
- Toda la información que hay entre componentes se pueden intercambiar a través del protocolo SNMP
- **Corre sobre UDP:** porque los accesos a la base de datos tienen que ser rápidas. Cómo son consultas cortas, no tiene sentido establecer una conexión.
- **El objetivo es permitir el intercambio de información de administración entre dispositivos de red (información de gestión)**
- **Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, detectar fallas, resolver problemas y planificar su crecimiento.** No resuelve problemas el software, sólo recaba información.
- Versiones del SNMP:
 - SNMPv1 → Norma TCP/IP adoptada en 1989
 - SNMPv2 → 1993
 - SNMPv3 → brinda acceso seguro a las MIB



Mensajes SNMP:

Mensaje	Descripción
Get-Request	Solicita el valor de una o más variables
Get-Next-Request	Solicita la variable que sigue a ésta
Get-Bulk-Request	Obtiene una tabla grande
Set-Request	Actualiza una o más variables
Inform-Request	Mensaje entre administradores (MIB local)
SnmpV2-Trap	Informe de interrupciones agente administración
Get-Response	Responde con el valor solicitado



Protocolo HTTP

- **HyperText Transfer Protocol**
- **Utilizado en la World Wide Web para el intercambio de recursos a través de internet.**
- Define la sintaxis y semántica que utilizan los clientes y servidores web para comunicarse. Establece los comandos que se van intercambiar entre clientes y servidores para subir u obtener páginas.
- **Arquitectura cliente/servidor. Intercambia recursos entre el servidor y el cliente.**
- **HTTP: protocolo sin estado (no guarda información sobre conexiones anteriores).** No tengo que establecer una sesión para comunicarse con un servidor web, y automáticamente obtengo el recurso, y me desconecto. Significa que si yo hice un click a esa misma página dos segundos antes, el servidor no lo sabe. La forma que tiene de guardar información de qué páginas visitan los clientes, es utilizando las cookies.
- Las cookies se guardan en el navegador.
- **El desarrollo de aplicaciones web necesitan mantener estado, y por eso se utilizan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el cliente.**
- **Corre sobre TCP, puerto 80.**

- El navegador es el cliente del protocolo http.
- Maneja la URL - Uniform Resource Locator: permite localizar un recurso en internet e identificarlo de manera única. Está formado por
 - El protocolo (http://, https://, ftp://, etc)
 - Nombre de la máquina al cual queremos conectarnos o nombre dns de la máquina. Ejemplo: uv.frc.utn.edu.ar
 - Recurso: /mod/folder/view.php?id=213104: ruta para acceder al recurso

URL – Uniform Resource Locator

- Permite localizar un recurso en Internet



Comandos HTTP

Comando	Descripción del protocolo HTTP
GET	Solicita leer una página de la Web
HEAD	Solicita leer la cabecera de una página Web
PUT	Envía datos al servidor (actualización de contenidos)
POST	Envía datos para que sean procesados por el recurso de la URL
DELETE	Elimina la página Web
LINK	Conecta dos recursos existentes
UNLINK	Rompe una conexión existente entre dos recursos

Lado del cliente: Pasos del navegador.

- 1) **Determinar el URL:** tipeamos el nombre
- 2) **Solicitar al servidor DNS la resolución del dominio:** va a ver si la tiene en su caché a esa relación dominio/ip. Si no la tiene, se va a comunicar con un servidor DNS (le va a pedir al servidor local)
- 3) **Guardar la respuesta del servidor DNS (en la caché), por si la necesitamos en un rato.**
- 4) Una vez que tiene la IP, va a **establecer una conexión TCP** con el puerto 80.
- 5) **Emite un comando GET recurso.html.**
- 6) Una vez que el recurso llega, **se libera la conexión TCP**. Se lo va a mostrar al recurso cómo se lo diga el lenguaje HTML.
- 7) **Visualiza el recurso al cliente.**

Lado del servidor este esta en un estado de listen/escucha

- 1) **Acepta una conexión TCP de un cliente (un navegador)**

- 2) *Obtiene la ruta a la página, qué es el nombre del archivo solicitado.*
- 3) *Obtiene el archivo del disco rígido.*
- 4) *Envía la respuesta al cliente.*
- 5) *Libera la conexión TCP*

Protocolo HTTPS

- **Protocolo seguro para la transferencia de recursos en internet.**
- La única diferencia es que es un protocolo seguro porque va cifrado los datos entre el cliente y el navegador.
- **Corre sobre TCP puerto 443.**
- **Se ejecuta sobre TLS (Transport Layer Security) y SSL (Secure socket Layer)**
- En realidad, el https no es más que el mismo protocolo http sólo que corre sobre una capa de transporte segura (TLS). **No es un protocolo aparte, es HTTP que corre sobre TLS.** Entonces, antes de enviar una página web, el http se lo pasa a TLS y este lo cifra.
- La seguridad se da sobre la capa de transporte, no sobre la aplicación. Sigue siendo http, pero en esa capa TLS.
- **Los datos viajan cifrados entre el cliente y el servidor.**
- Lo usan todos los sitios que cifran la información extremo a extremo porque es seguro

Unidad 6: Seguridad en las redes

Concepto de seguridad

- **La seguridad de las redes es ahora una parte integral de las redes informáticas.**
- **Incluye protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas que aseguran los datos y reducen las amenazas.** No sólo incluye los protocolos de seguridad.

Políticas de seguridad

- Se van a definir todo lo que está relacionado a la forma en la cual todos los empleados de la empresa van a acceder a los recursos. ¿En dónde?, se lo plasma en un documento.
- **Documento que trata las restricciones y comportamiento de los miembros de una organización y especifica cómo se puede acceder a los datos y quién puede acceder a qué datos**
- **Es una declaración formal de las reglas a las cuales deberán atender las personas que tienen acceso a los bienes tecnológicos y de información de una organización.**
- Todo lo que se define en esta políticas, se van a implementar.

Características

- **Documento diseñado para ser aplicable a las operaciones de una organización.** Cada empresa lo adecúa en función de la sensibilidad de la información en la cual manejen. No hay un norma en el que todas las empresas tienen que aplicarlo.
- **Utilizado para asistir en el diseño de la red, transmitir principios de seguridad y facilitar el despliegue de la red. Le ayuda al administrador.**
- **Traza las reglas de acceso a la red.** No sólo se tiene que tener en cuenta el cableado, si no también toda la configuración de seguridad, por ejemplo.
- Si bien se escribe en un documento, **ese documento se va plasmando constantemente. Esto es porque pueden surgir nuevas vulnerabilidades, tecnologías actualizadas, etc.**

- **Determina cómo se harán cumplir las políticas**
- **Documento complejo diseñado para gobernar temas cómo acceso a los datos, navegación en la web, uso de las contraseñas (fortalezas, cantidad de caracteres, etc), criptografía y adjuntos de correo electrónico.**
- **Establece una jerarquía de permisos de acceso (perfiles de usuario) y da a los empleados sólo el acceso mínimo necesario para cumplir con sus funciones.** Nunca hay que darle más acceso al empleado, porque se expone más a que se ataque a la información. Tiene que ser lo justo y necesario. Además, uno cuando termina de configurar, tiene que controlar eso que se configuró.
- **Establece cuáles bienes deben protegerse y cómo deben ser protegidos**

Aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de las políticas

- **Necesidades de la empresa:** a qué se dedica. Qué información maneja
- **Identificación de amenazas.**
- **Análisis de riesgos** (relación costo-beneficio): no tiene sentido invertir mucho en seguridad (porque es costoso) si no vamos a tener mucho beneficio o la información que manejan no es sensible
- **Necesidades de seguridad.**
- **Prácticas recomendadas por la industria:** no hay que intentar reinventar las normas, si no, seguir las prácticas recomendadas
- **Operaciones de seguridad.**

Requisitos de una comunicación segura

- **Confidencialidad o secreto:** la información debe ser accedida solamente por partes autorizadas. El **cifrado** sirve para esto, para garantizar el secreto.
- **Integridad:** los elementos pueden ser modificados sólo por partes autorizadas. No deben ser modificados los paquetes en el camino, por ejemplo. Esto puede ser a través de un **checksum**, por ejemplo, pero no sirve si alguien toma el paquete, modifica el contenido y recalcula el checksum, el destino no se daría cuenta.
- **Disponibilidad:** los elementos deben estar disponibles para las partes autorizadas. No cualquiera puede acceder a esos datos. Acá pueden servir los **permisos de usuarios**.
- **Autenticación:** verificar la identidad de usuario o equipo.
- **No repudio: no poder negar algo que hice.** Hacer un rastreo de quién fue.

Tipos de amenazas a la seguridad

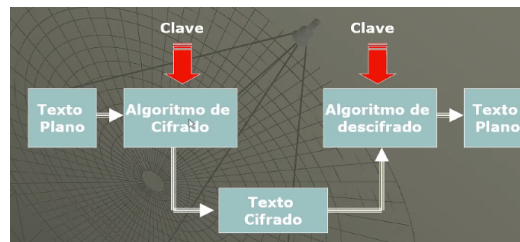
- **Interrupción:** ataque a la **disponibilidad**. Cuando no se deja que llegue al destino.
- **Interceptación:** viajan los datos de la red y lo intercepto y los leo. Ataque a la **confidencialidad o secreto**.
- **Modificación:** ataque a la **integridad**. Alguien se mete en el medio, captura los datos, los altera y los lanza de nuevo a la red.
- **Inventoría:** es cuando yo introduzco mensajes y me hago pasar por otros. Ataque a la **autenticidad**.

Confidencialidad

- Concepto: asegurar que la información no se revela a personas no autorizadas y que se protejan los datos transmitidos contra ataques pasivos, como la interceptación.
- La forma de la solución es a través de cifrar la información, ya sea datos, voz, video o su combinación.
- Requiere un algoritmo de encriptación y un esquema de administración de claves.

Técnicas criptográficas

- La encriptación es un método para transformar un texto plano a texto cifrado, con la posibilidad de recuperar luego el texto plano a partir del texto cifrado
- Se implementa a través de un algoritmo de encriptación, que depende principalmente de un parámetro denominado clave.



- Ingrese el texto plano, le aplico el cifrado con una clave, viaja cifrado, y en el destino lo que se hace es aplicar el algoritmo inverso para obtener los datos originales.
- Tenemos distintos tipos:
 - Según la cantidad de claves utilizadas:
 - **Simétricos o de clave privada:** Emisor y receptor utilizan la **misma clave**.
 - **Asimétricos o de clave pública:** Emisor y receptor utilizan **diferente clave**. Se cifra con una clave y se descifra con otra clave. Cada componente (emisor y receptor) van a tener una clave pública y una clave privada.
 - Según el tipo de operación sobre el texto plano:
 - **Técnicas de sustitución:** se reemplaza un carácter por otro.
 - **Técnicas de transposición:** simplemente se toman los datos o bits, y se los cambian de lugar. Estas son las más clásicas y normales
 - Según la forma de procesar el texto plano:
 - **Cifrado de bloques (DES, AES, IDEA):** toma un bloque de datos enteros y los cifra
 - **Cifrado de corrientes de datos (RC4):** es a medida que van llegando los datos lo van cifrando. Acá se cifra a nivel de byte, o sea, ciframos menos datos

Autenticación

- Cómo garantizar la autenticidad, garantizar que un usuario es quién dice ser que está enviando la información
- Autenticación: garantiza que el mensaje proviene del origen del que dice provenir.
- Forma parte de AAA:
 - **Autenticación:** verificar la identidad digital del remitente de una comunicación

- **Autorización**: una vez que autentica, el servidor controla lo que puedo hacer, Es decir, proceso por el cual la red autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos del sistema. **Se realiza en función del perfil de usuario.**
- **Auditoría**: registrar todos los accesos a los recursos que realiza el usuario previamente autorizado. Se tiene que ir registrando las acciones que va haciendo el usuario. **Se le suele decir “logs”.**

Protocolos de autenticación

- **Permiten autenticar clientes de acceso remoto.** Clientes no son sólo usuario y contraseña, sino que se pueden autenticar también dispositivos, navegadores, servidores, software, hardware, etc. **Cuando nos conectamos a internet desde nuestra compu se autentica la MAC de modem (protocolo PPP que se configura con CHAP o PAP).**
- **Se negocian durante el proceso de establecimiento de la conexión.**
- Ejemplos:
 - PAP - Protocolo de autenticación de contraseña. No es seguro porque va en texto plano.
 - **CHAP** - Challenge Handshake Authentication Protocol: hay una contraseña configurada tanto en ISP cómo en el modem, entonces el ISP le manda un desafío al modem (una palabra), el modem la va a cifrar y la manda cifrada al ISP. El ISP chequea que el cifrado esté bien, y lo autentica. **Envía periódicamente desafíos, para que el modem del otro lado cifre y le envíe el cifrado.**
 - MS-CHAP - Protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft: es lo mismo, pero de Microsoft.
 - PPP: establece la comunicación del modem con el ISP.

Integridad

- Los datos tienen que llegar tal cual salieron del origen.
- **Solución: hash criptográficos.** Hash es un algoritmo matemático, que independiente de la longitud de la entrada, siempre va a tener un valor que siempre va a tener un mismo valor. Esto se denomina de **única vía**. Porque a partir de esos últimos valores no tengo forma de volver.
- Una función de hash produce a partir de un mensaje, una representación del mismo de longitud fija, llamado “digesto de mensaje”.
- Es una función matemática de un único sentido.
- **Dos mensajes diferentes producirán valores de hash distintos**
- Tomando el problema del documento modificado, si alguien lo intercepta, puede recalcular el hash. Por esto, hay que cifrarlo al hash. Entonces el que toma la información del medio, tiene que saber la clave.
- **Utilizada para verificar la INTEGRIDAD de los datos y la AUTENTICACIÓN.**

Aplicaciones del Hash criptográfico

- **Verificación de autenticación con una clave secreta (IPsec).**
- **Autenticación de protocolos de encaminamiento.**
- **Autenticación mediante CHAP.**
- **Verificación de integridad de mensajes.**

- Ejemplos: MD5, SHA-1 (genera hash de 160 bits), SHA-2 (con hash de 224,256,384,512). Mientras más largo el algoritmo, mejor es.

Firmas digitales

Condiciones que se deben cumplir:

- Garantiza que el receptor pueda verificar la identidad del transmisor (**autenticación**).
- Garantiza que el emisor no pueda repudiar después el contenido del mensaje (**no repudio**).
- Que el receptor no haya podido confeccionar el mensaje él mismo (**que no se autoinvente**).
- Garantiza que no se haya alterado el contenido del mensaje (**integridad**).
- **No es necesario la confidencialidad, pero algunas firmas digitales lo implementan**

Tipos de implementación de firmas digitales

- **Firmas de clave simétrica:** necesidad de un intermediario de confianza. KDC-Key Distribution Center. **Origen y destino van a manejar la misma clave, y entonces toda la transacción se va a cifrar con una clave, y descifrar con la misma clave.**
- **Firmas de clave pública** (necesidad de una autoridad de certificación, CA-Certification Authority): **también va a estar cifrada toda la transacción.** Estas dos, **garantiza el secreto**
- **Resumen de mensajes (hash criptográfico):** es lo que más se está utilizando. **No se garantiza confidencialidad.**

Firmas de clave simétrica

- **Se cifra en el origen y se descifra en el destino.**
- Existe una autoridad central que sabe todo y en quien todos confían (KDC): se define un KDC en el cual cada vez que yo quiero establecer una comunicación, le mando al KDC que me voy a comunicar con alguien, y él me va a generar una clave de sesión. Esto es que me va a generar una nueva clave que va a ser simétrica, y en toda la transacción vamos a usar esa clave. Una vez que termina esa sesión, la clave muere, no tiene más validez ni vigencia. Si dentro de 5 minutos, quiero hacer otra comunicación con el mismo receptor, le voy a tener que pedir al KDC otra clave de sesión. Es decir, se usa una clave de sesión para cada transacción que nosotros vayamos a realizar.
- **Cada usuario elige una clave secreta y la entrega personalmente.**
- **Se utilizan "timestamps" para protegerse ante ataques de repetición.** Cada mensaje tiene fecha y hora. Es para cubrir ataques de repetición.
- **Se garantiza confidencialidad,** se cifra toda la información
- **La clave de sesión dura lo que dura la transacción y el KDC nos da esa clave**

Firmas de clave pública

- RSA es el estándar de facto.
- **Se cifra todo la transacción, se garantiza confidencialidad.**
- **Para garantizar la autenticación, convendría cifrar con la clave privada del emisor.**
- **Si quiero garantizar confidencialidad o secreto, tengo que cifrar con la clave pública del destinatario.**
- **¿Cómo se descifra y en qué orden? Descifra primero con la privada del destinatario y después descifra con la pública del emisor**

P → texto plano
Ana cifra P con su propia clave privada
 $C_A \rightarrow C_A(P)$
Luego cifra el resultado con la clave pública de Juan C_J y envía el mensaje
Mensaje enviado = $C_J(C_A(P))$

- Tenemos un emisor (E) y un receptor (R):
 - En el mensaje del emisor primero se cifra con la clave privada suya (para garantizar la autenticación), y la cifra con la clave pública del destinatario (para garantizar la confidencialidad). Por eso primero va la clave privada del origen, y después la pública del destino, en el emisor.
 - En el destino, primero se descifra con la privada del destinatario (porque viene primero con la pública del destino), y a ese resultado la descifro con la clave pública del origen (porque viene con la privada del emisor).

Resumen de mensajes (hash)

- No es necesario que la firma digital garantice confiabilidad (firmas de clave simétrica y de clave pública). *Se cifra con la clave privada del origen. En el destino, se descifra sólo el hash con la clave pública del origen. Con eso comparo, y ahí puedo garantizar autenticidad e integridad. También puedo garantizar no repudio, porque sé quién mandó el documento.*
- El SW del firmante aplica un algoritmo sobre el texto obteniendo un extracto de longitud fija 128 - 160 bits.
- Se cifra el resumen del mensaje con la clave privada del autor y se añade al final del documento.
- El autor utiliza su propia clave privada y queda vinculado al documento.
- **Cualquier persona puede verificar la validez de la firma si dispone de la clave pública del autor**

Distribución de las claves simétricas

- Si Ana necesita intercambiar mensajes confidenciales con N personas, requiere N claves distintas. Para que no pase esto se va a tener un centro de distribución de claves, y cada vez que se requiere realizar una transacción, va a comunicarse con el KDC va a decir quienes somos y con quién nos queremos comunicar, y el KDC va a generar una contraseña.
- Objetivo:
 - Solucionar la gran cantidad de claves diferentes para un gran número de usuarios.
 - Distribuir eficientemente las claves entre los usuarios que desean confidencialidad
- El KDC genera una clave de sesión, y después ya no sirve más. Sólo se usa UNA VEZ.
- Ejemplo: kerberos (protocolo y KBC).

Pasos para generar una clave secreta

- Ana envía un mensaje encriptado al KDC para comunicarse con Bruno $Ka-kdc(A,B)$.

- El KDC desencripta el mensaje y genera un número aleatorio, R1 (clave de sesión).
- El KDC informa a Ana y a Bruno que utilizarán R1, enviándole el siguiente mensaje:
 - R1, la clave de sesión que utilizarán Ana y Bruno.
 - Un par de valores: A y R1, encriptados por el KDC con la clave de Bruno.
- El KDC coloca estos elementos en el mensaje, los encripta y se los envía a Ana.
- Ana recibe el mensaje, lo desencripta y extrae R1. Ana conoce ahora la clave compartida.
- Ana le reenvía a Bruno la otra parte del mensaje que le llegó.
- Bruno desencripta el mensaje recibido utilizando su clave que tenía con el KDC y extra A y R1

Distribución de claves públicas

- Autoridad de certificación (CA-certificación authority)
 - Utilizado en la criptografía de clave pública.
 - La autoridad certifica que una clave pública pertenece a una entidad determinada (a una persona o a una entidad de red). Firma con su propia clave privada, y el navegador, que tiene las claves públicas de la autoridad, chequea la firma.
 - Las entidades (usuarios, navegadores y routers) necesitan estar seguros que tienen la clave pública de aquel con quien se están comunicando.
 - Una Autoridad de Certificación (CA) tiene la responsabilidad de validar identidades y emitir certificados.
 - Una vez que una CA verifica la identidad de una entidad, crea un certificado que asocia la clave pública con su identidad. El certificado contiene la clave pública y una información que identifica de forma única al poseedor de la clave pública (un nombre o una IP). El certificado es firmado digitalmente por la CA.

Firewalls

- ***Es una combinación de Hw y Sw que aísla a la red interna de una organización de internet, permitiendo algunos paquetes y bloqueando otros.*** El objetivo que tiene, básicamente, es controlar lo que sale de nuestra empresa y lo que entra. ***Es un punto de control totalmente centralizado.***
- Normalmente se puede configurar un router, y ahí le configuro reglas o listas de control de acceso, para que controle cada paquete que sale y cual entra.
- ***Es el único punto de acceso a la red.***
- ***El administrador controla el flujo de tráfico hacia y desde la empresa e Internet.***
- ***Cómo la mayoría implementa NAT, en ese mismo dispositivo que se hace la traducción, se puede configurar el firewall.***
- ***Se configura en función del documento de las políticas de seguridad.***

Tipos de firewall

1. Filtrado de paquetes.
2. Firewalls con estado (stateful)
3. Pasarelas de aplicación

1) Filtrado de paquetes

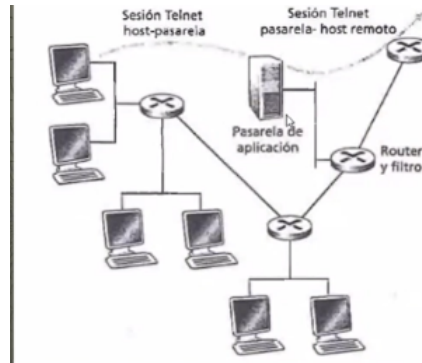
- ***Cada vez que ingresa o sale un paquete, vamos a controlar ciertos aspectos: ip destino, ip origen, puerto destino, puerto origen, icmp, etc.***

- ***es lento porque controla paquete a paquete***
- Las decisiones de filtrado se basan en:
 - Cada paquete se analiza de manera independiente a los demás. Esto va a ser lento porque tiene que tomar cada paquete. Uno por uno.
 - Segmentos de establecimiento de conexión mediante los bits TCP SYN o ACK. También se pueden filtrar estos paquetes. Esto es para que no establezcan conexiones desde internet o desde afuera de la empresa hacia adentro de la empresa.
 - Políticas restrictivas y permisivas: políticas en función del orden de esas reglas.
 - **Restictiva:** no ingresa nada salvo esto, esto y esto. Van a tener sentencias en las listas que diga "PERMIT", y al último una sentencia que diga negar todo.
 - **Permisiva:** son lo contrario, pasan todos los paquetes menos estos, estos y estos.
 - **Son más segura las restrictivas.**
 - Importancia del "orden" de las sentencias de la lista (desde lo particular a lo general): reglas específicas primero, reglas generales después.

2) Firewalls con estados

- Va creando reglas de manera dinámica. Cuando desde una máquina está dentro de la empresa, y me conecto a un servidor que está en internet, va a establecer una comunicación TCP y se abre el socket con ese servidor. El router en ese caso se fija que me quiero conectar al internet, y me va a agregar una entrada a la lista permitiendo que después puedan ingresar a mi máquina, así pueden volver las respuestas.
- ***Mantienen un registro de las conexiones a través de los campos del encabezado TCP/IP.***
- ***Un renglón por cada comunicación.***
- De esta forma, solamente se controlan que las comunicaciones salgan desde adentro de la empresa hacia afuera, y no al revés. Si las conexiones ingresan desde internet, podrían atacarnos.
- ***Utilizan tablas dinámicas para seguir el estado en tiempo real de las sesiones end-to-end.***
- ***Cuando termina la conexión, se libera esa regla.***
- ***Se permiten paquetes desde el exterior, sólo si la conexión se inició en el interior de la organización.***
- ***Registro de direcciones IP y números de puerto en las tablas del firewall.***

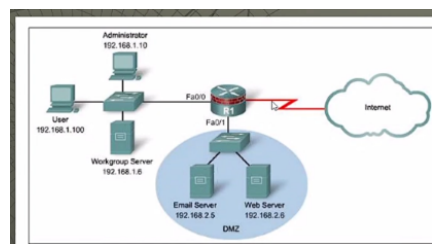
3) Pasarelas de aplicación



- Ya no se configura en el router, sino que se configura en una máquina/en el servidor.
- Esa máquina controla los perfiles de usuario.
- Cuando se manda un paquete, primero pasa por la máquina o pasarela de aplicación. Si la aprueba, se manda al paquete. Igual al revés.
- **Es seguro pero muy lento.**
- Las decisiones se basan en datos de aplicación.
- **Permite filtrar según perfiles de usuarios.**
- Pasarela de aplicación: es un servidor de aplicación específico del cual deben pasar todos los datos.
- **Desventaja: se requiere una pasarela de aplicación para cada aplicación que necesitemos controlar.**

DMZ (Zona desmilitarizada)

- Utilizada para servidores que tienen que ser accesibles desde internet o alguna otra red externa.
- Definen las partes de la red que son confiables y las que no lo son.
- Esto se usa cuando una empresa y tiene un servidor web que si quiero decir que se vea desde afuera. Por esto configuramos la DMZ.



- Pongo en otra boca del router, pongo los servidores que quiero que sean visibles desde internet.

IPsec: Protocolo para darle seguridad al nivel de protocolo IP (Diapositivas)

Redes Privadas Virtuales - VPN

- Es una red privada virtual, una VPN. Trata de montar seguridad sobre internet. Entonces, puedo conectar mis sucursales con la casa central usando internet pero tratando de que la

comunicación sea segura cómo si fuera una línea dedicada. Se logra cifrando toda la comunicación.

- Definición: es una red privada que se crea mediante el uso de túneles sobre una red pública, usualmente Internet.
- Antes, las redes privadas estaban formada por líneas telefónicas alquiladas, pero tenían un alto costo de implementación. La ventaja es que eran muy seguras.

Ventajas

- Costo reducido: Las VPN permiten a las organizaciones utilizar Internet para conectar oficinas y usuarios remotos.
- Seguridad: utilizan protocolos de cifrado y autenticación.
- Escalabilidad: Permiten que las empresas se expandan fácilmente utilizando la infraestructura disponible en Internet a través de los ISP.
- Facilita la implementación del teletrabajo: Permite que usuarios móviles y trabajadores remotos accedan a las redes corporativas

Tipos de VPN

- Punto a punto: Utilizadas para conexiones entre sucursales y la casa central. Se hace la conexión entre el router central y cada una de las sucursales.
 - Se configura de manera estática.
 - Conectan redes completas entre sí.
 - El gateway de la VPN encapsula y cifra el tráfico saliente de un sitio y lo envía a través del túnel VPN sobre internet hacia otro gateway VPN.
 - Ejemplos: Frame Relay, ATM, MPLS.
- Acceso remoto: Se aplica en teletrabajo, permitiendo que un empleado acceda a la red de su empresa desde su hogar.
 - La VPN se crea de manera dinámica.
 - Soportan una arquitectura cliente-servidor.
 - Se pueden crear de dos formas:
 - VPN SSL: Brinda conectividad de acceso remoto a través de un navegador web y cifrado nativo SSL. Se cifra todo a nivel de capa de transporte.
 - VPN IPsec: permiten acceso seguro a todas las aplicaciones cliente-servidor de toda la organización. Se cifra todo a nivel de capa de red.